

การเข้เรียน ครบ = 70% ขาด 1/2 วัน = 60% ขาด 1 วัน = 0

ความสำเร็จของการดัดแปลง
งานกลุ่ม 20 %



องค์ประกอบหลักสูตร



วันที่ 1	วันที่ 2	วันที่ 3	วันที่ 4
ภาพรวม จักรยานยนต์ไฟฟ้า	การต่อวงจร ขับเคลื่อน	ปฏิบัติการ แปลงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า	การทดสอบ และการจูน
ส่วนประกอบ อุปกรณ์	การต่อวงจร ไฟแสงสว่าง		
ทฤษฎีแบตเตอรี่	สอบ - การต่อวงจร จักรยานยนต์ไฟฟ้า		
ปฏิบัติ - การแพ็คแบตเตอรี่ จักรยานยนต์ไฟฟ้า	การถอด-ประกอบ จักรยานยนต์ไฟฟ้า		การแปลงกลับ เป็นรถสันดาป



หลักสูตร การซ่อมบำรุง และดัดแปลงจักรยานยนต์ไฟฟ้า

(Electric Motorcycle Maintenance and Conversion)



หัวข้อทฤษฎี

ส่วนที่ 1 : พื้นฐาน

- ไฟฟ้าเบื้องต้น
- ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 2 : องค์ประกอบจํกรยานยนต์ไฟฟ้า

- ระบบขับเคลื่อน [Motor]
- ระบบควบคุม [Controller]
- แบตเตอรี่ [Battery]
- ระบบแปลงไฟฟ้า
- อันตรายจากแบตเตอรี่ลิเทียม (Lithium-ion Battery)

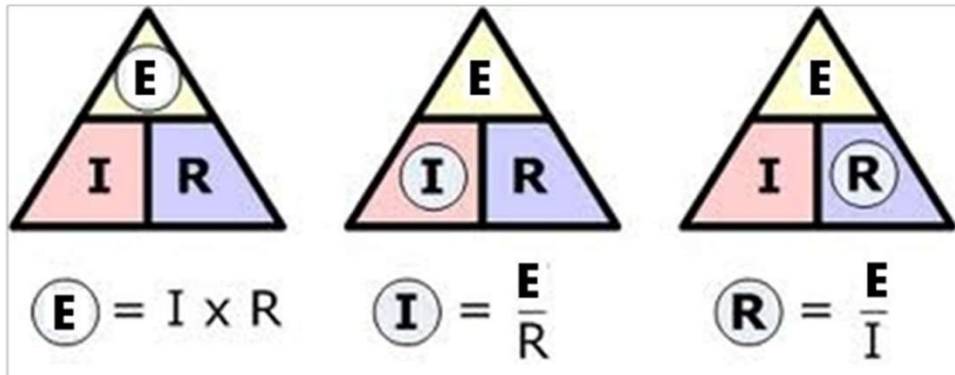
ส่วนที่ 3 : โครงสร้างและส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง

- การปรับจูนกล่องแต่ง Votal
- การดัดแปลงจากรถจักรยานยนต์น้ำมันเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
- เครื่องทดสอบแรงม้า แรงบิด (DYNO TEST)

ส่วนที่ 1 พื้นฐานไฟฟ้าและความปลอดภัย



กฎของโอห์ม



รูปที่ 1.1 สามเหลี่ยมหาค่าความสัมพันธ์ตามกฎของโอห์ม

1.1 กฎของโอห์ม

จอร์จ ซามอน โอห์ม (George Simon Ohm) นักฟิสิกส์ชาวเยอรมันได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของไฟฟ้าทั้ง 3 ตัว คือ ระหว่างกระแสไฟฟ้า (I) แรงดันไฟฟ้า (E) และตัวต้านทาน (R) และได้สรุปค่าความสัมพันธ์ดังกล่าวไว้ว่า “กระแสไฟฟ้านั้นวงจรไฟฟ้านั้น จะแปรผันตรงกับ แรงดันของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแต่จะแปรผกผันกับค่าความต้านทานในวงจรไฟฟ้า” ดังสมการ

$$I = \frac{E}{R} \quad (1)$$



George Simon Ohm
(1789-1854)

ที่มา :



ส่วนที่ 1 พื้นฐานไฟฟ้าและความปลอดภัย

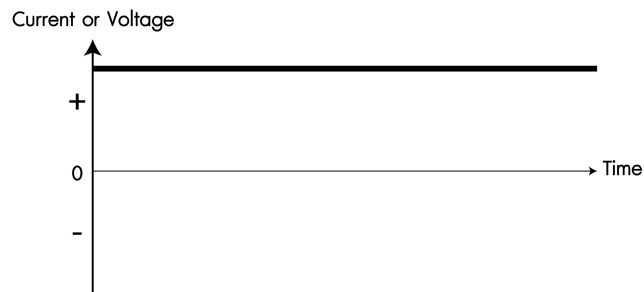


กระแสไฟฟ้า

ความต่างระหว่างไฟฟ้ากระแสตรง (DC) และกระแสสลับ (AC)

DC (Direct Current)

ไฟฟ้ากระแสตรง (DC)

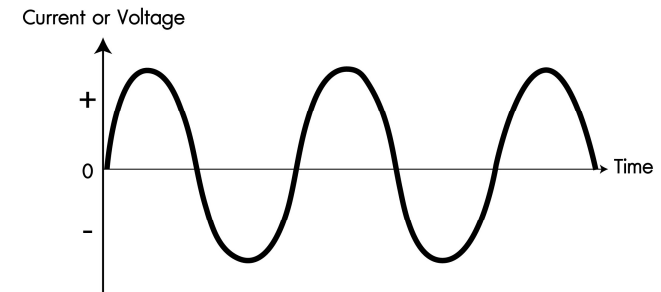


“แรงดันและกระแสมีค่า คงที่ เป็นเส้นตรง ไม่แกว่ง”

→ ไฟไหลทิศเดียวจาก + ไป - ตลอดเวลา

AC (Alternating Current)

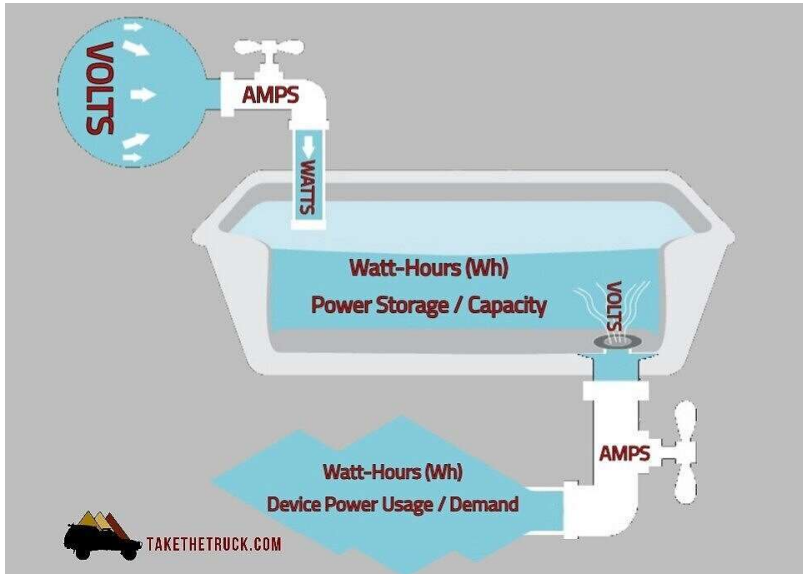
ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)



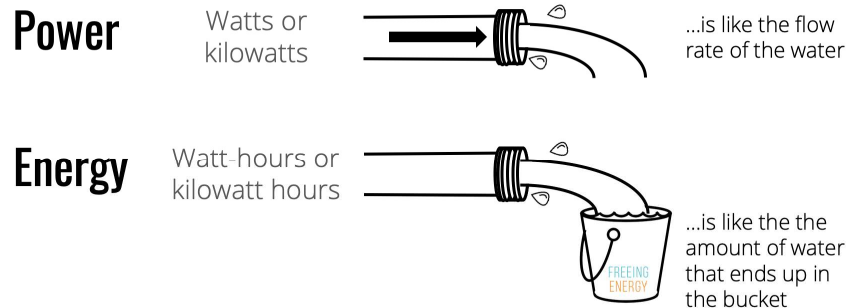
“แรงดันและกระแสเป็น คลื่นขึ้น-ลง สลับขั้ว + / - ตามความถี่”

→ ไหลสลับทิศทางไป-กลับ 50 ครั้ง/วินาที (50 Hz)

ส่วนที่ 1 พื้นฐานไฟฟ้าและความปลอดภัย



- พลังงาน (Energy SI unit = Joule) หน่วยเป็น Watt-hr
- กำลังงาน (Power SI unit = Watt) หน่วยเป็น Watt
- กระแสไฟฟ้า (Current SI unit = Amp) หน่วยเป็น Amp
- แรงดันไฟฟ้า (Voltage SI unit = Volt) หน่วยเป็น Volt
- ความจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ หน่วยเป็น Amp-hr



$$\text{Watt} = \text{watt-hour} \div \text{hour}$$

or

$$W = Wh \div h$$

ส่วนที่ 1 พื้นฐานไฟฟ้าและความปลอดภัย



กฎทางฟิสิกส์ของไฟฟ้า

W

(Watt) วัตต์
กำลังไฟฟ้า

V

(Volt) โวลต์
แรงดันไฟฟ้า

A

(Ampere-Hour)
แอมแปร์-ชั่วโมง
ความจุพลังงาน

W

(Watt) วัตต์
กำลังไฟฟ้า

=

V

(Volt) โวลต์
แรงดันไฟฟ้า

x

A

(Ampere-Hour)
แอมแปร์-ชั่วโมง
ความจุพลังงาน

V

(Volt) โวลต์
แรงดันไฟฟ้า

=

W

(Watt) วัตต์
กำลังไฟฟ้า

A

(Ampere-Hour)
แอมแปร์-ชั่วโมง
ความจุพลังงาน

A

(Ampere-Hour)
แอมแปร์-ชั่วโมง
ความจุพลังงาน

=

W

(Watt) วัตต์
กำลังไฟฟ้า

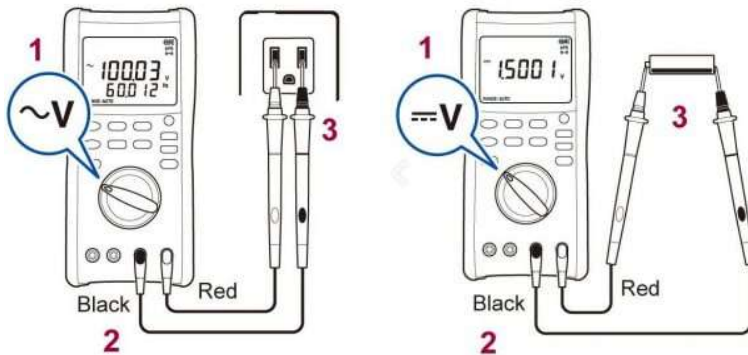
V

(Volt) โวลต์
แรงดันไฟฟ้า

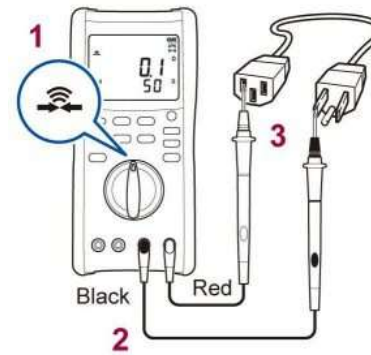
ส่วนที่ 1 พื้นฐานไฟฟ้าและความปลอดภัย



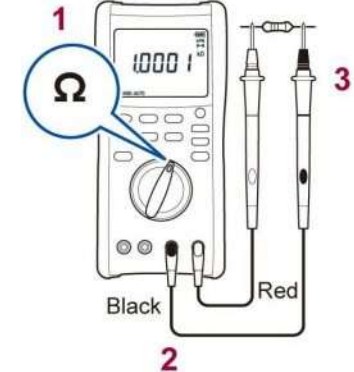
วัดแรงดัน กระแสสลับ / กระแสตรง



วัดความต่อเนื่อง



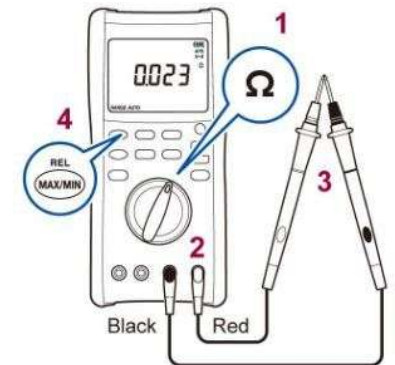
วัดความต้านทาน



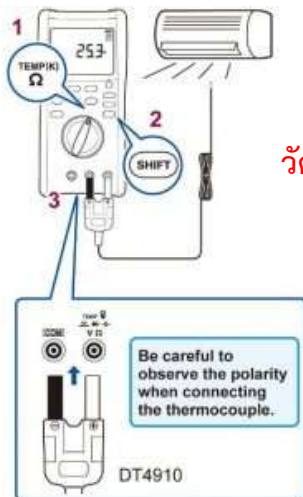
ทำการตั้งค่าศูนย์โดยการกดปุ่ม

“MAX/MIN”

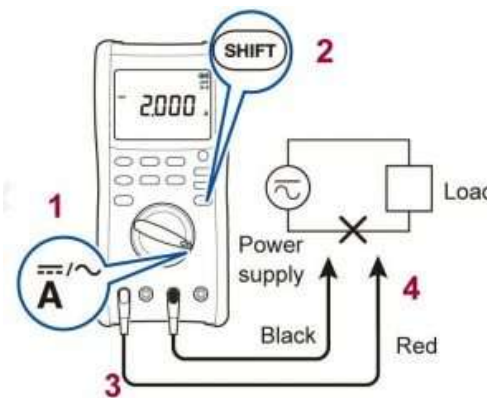
ค้างไว้ประมาณ 1 วินาที



วัดอุณหภูมิ



วัดกระแส

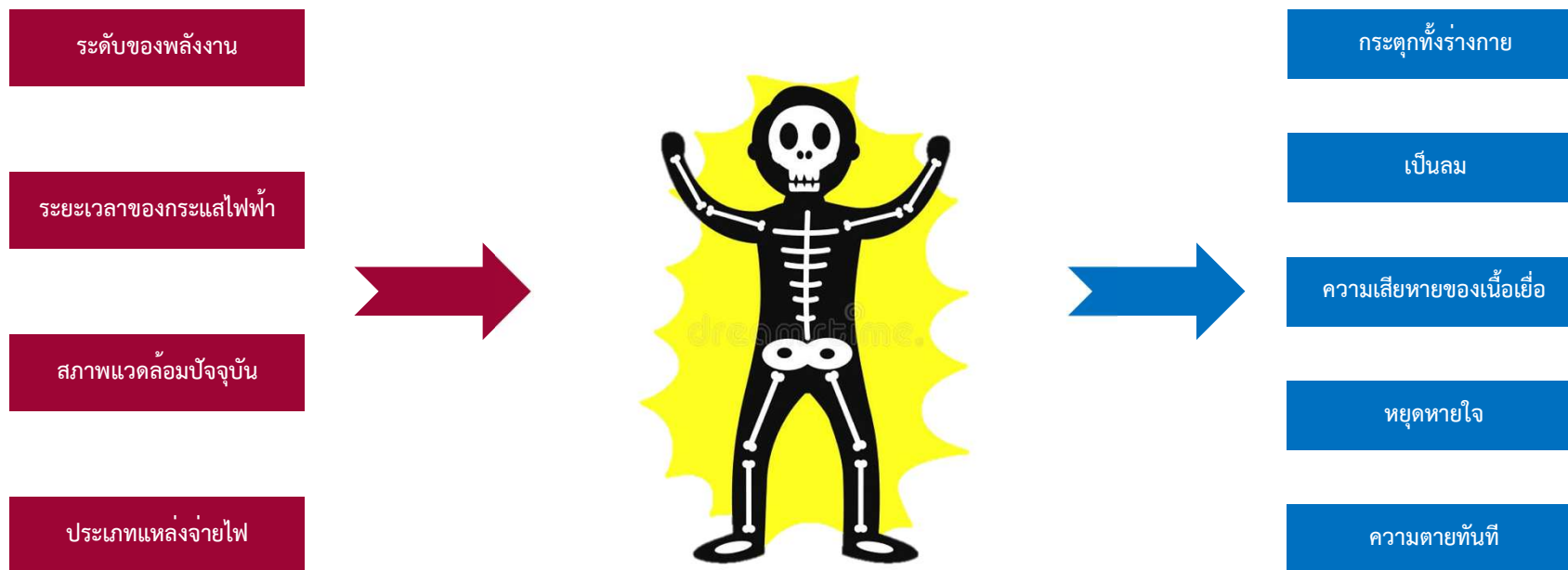


ส่วนที่ 1 พื้นฐานไฟฟ้าและความปลอดภัย



อันตรายจากไฟฟ้าแรงดันสูง

เมื่อร่างกายมนุษย์สัมผัสโดยตรงกับแหล่งพลังงาน กระแสไฟฟ้าจำนวนหนึ่งจะไหลผ่านร่างกายมนุษย์ ส่งผลให้เนื้อเยื่อเสียหาย ทำงานผิดปกติ และถึงขั้นเสียชีวิตได้ มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อผลของไฟฟ้าช็อตต่อร่างกายมนุษย์ และแต่ละปัจจัยก็มีค่าวิกฤตที่สุดดังนี้

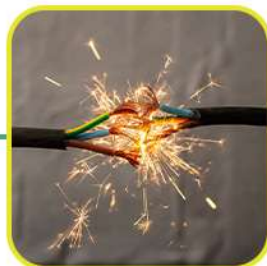


ส่วนที่ 1 พื้นฐานไฟฟ้าและความปลอดภัย



อันตรายจากไฟฟ้าแรงดันสูง

ความแตกต่างระหว่าง ไฟดูด ไฟช็อต ไฟรั่ว



ไฟช็อต (SHORT CIRCUIT)

คือ ปรากฏการณ์ที่ไฟฟ้าลัดวงจร เกิดจากกระแสไฟฟ้าจากสายไฟเส้นหนึ่งโอบไปยังเส้นอื่นโดยไม่ผ่านอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ทำให้การไหลเวียนของไฟฟ้าผิดปกติและมีปริมาณกระแสไฟฟ้าสูงผิดปกติไหลผ่านในทันที เมื่อเกิดไฟช็อต จะมีความร้อนสะสมจนอุณหภูมิของสายไฟชำรุด ก่อให้เกิดประกายไฟและลุกไหม้เป็นไฟไหม้ได้ ไฟช็อตมักเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง ต่างจากไฟรั่ว ที่เกิดช้า ๆ สัญญาณเตือนของไฟช็อตที่ควรสังเกต ได้แก่ กลิ่นไหม้ ประกายไฟ เสียงดัง หรือการดับของเซอร์กิตเบรกเกอร์



ไฟดูด (ELECTRIC SHOCK)

เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อร่างกายมนุษย์สัมผัสกับกระแสไฟฟ้าโดยตรง ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงร้ายแรงถึงชีวิตได้ ไฟดูดมักเกิดขึ้นเมื่อได้สัมผัสกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าโดยตรงหรือสัมผัสกับวัตถุที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ความรุนแรงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ความแรงของกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า ระยะเวลาที่ถูกไฟฟ้า และเส้นทางที่กระแสไฟฟ้าผ่านร่างกาย



ไฟรั่ว (LEAKAGE CURRENT)

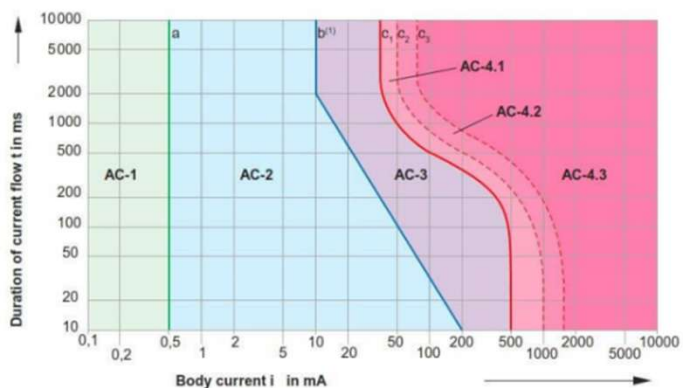
คือ กระแสไฟฟ้าที่รั่วไหลออกจากวงจรไฟฟ้าปกติผ่านเส้นทางที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ผ่านโครงโลหะ ท่อน้ำ หรือ โครงสร้างอาคารไฟรั่วมักมีค่ากระแสต่ำโดยทั่วไปอยู่ในช่วง 1-30 มิลลิแอมป์ ซึ่งอาจไม่ทำให้รู้สึกได้ทันทีเมื่อสัมผัส แต่สามารถสะสมและก่อให้เกิดอันตรายได้ในระยะยาว ทั้งการไฟฟ้าช็อตเมื่อสัมผัสโครงโลหะ การเกิดไฟไหม้จากความร้อนที่สะสม และการสิ้นเปลืองพลังงานโดยไม่จำเป็น ลักษณะเด่นของไฟรั่วคือ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเรื้อรัง ทำให้ผู้ใช้งานมักไม่ทราบจนกว่าจะเกิดปัญหาใหญ่ตามมา

ที่มา : <https://powervaultthailand.com/electrical-accidents-that-you-should-know/>

ส่วนที่ 1 พื้นฐานไฟฟ้าและความปลอดภัย



กราฟ (IEC 60479 Human Body Current Effect Curve)

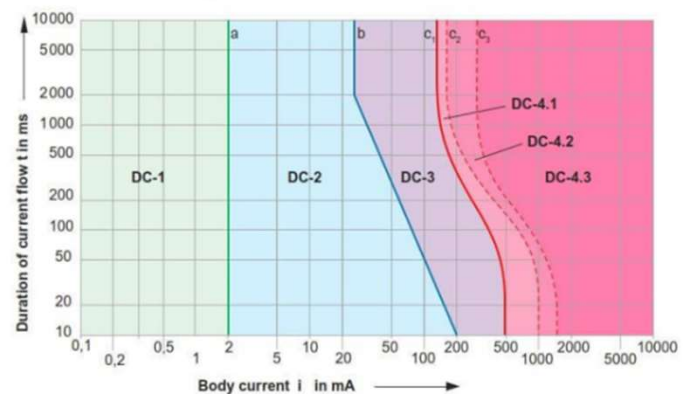


AC-1: ไม่มีปฏิกิริยา ไม่เกิดอันตราย

AC-2: ไม่มีผลทางสรีรร่างกายที่เป็นอันตราย

AC-3: กล้ามเนื้อหดตัว หายใจลำบากหากมีกระแสไหลในร่างกายเกิน 2 นาที การไหลของโลหิตเริ่มมีความผิดปกติเนื่องจากการเต้นของหัวใจผิดปกติ

AC-4: เมื่อการไหลของกระแสผ่านร่างกายและระยะเวลาเพิ่มขึ้น หัวใจหยุดเต้น หายใจหายใจ เกิดแผลไฟไหม้รุนแรง (AC-4.1 - 4.3 เป็นภาวะที่หัวใจเต้นผิดปกติตั้งแต่ 5%, 50% และมากกว่า 50%)



DC-1: รู้สึกส่ายมีการสัมผัสเพียงเล็กน้อย

DC-2: อาจเกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อโดยไม่ตั้งใจ โดยเฉพาะเมื่อทำลาย หรือเปลี่ยนแปลงการไหลของกระแสไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว แต่โดยปกติแล้วจะไม่มีผลทางสรีรร่างกายที่เป็นอันตราย

DC-3: เกิดปฏิกิริยาของกล้ามเนื้อที่ไม่สามารถควบคุมไม่ได้อย่างรุนแรง ส่งผลต่อการเต้นของหัวใจ โดยเพิ่มขึ้นตามปริมาณกระแสและเวลา โดยปกติแล้วจะไม่เกิดความเสียหายต่ออวัยวะ

DC-4: เมื่อการไหลของกระแสผ่านร่างกายและระยะเวลาเพิ่มขึ้น หัวใจหยุดเต้น หายใจหายใจ เกิดแผลไฟไหม้รุนแรง (AC-4.1 - 4.3 เป็นภาวะที่หัวใจเต้นผิดปกติตั้งแต่ 5%, 50% และมากกว่า 50%)

ส่วนที่ 1 พื้นฐานไฟฟ้าและความปลอดภัย



ความต้านทานของร่างกาย

Current path	Resistance in Ω	Current in mA
hand to hand	1000	500
hand to foot	750	667
hand to bum	550	909
hand to breast	450	1111

$V = 230V$ AC, $t = 1s$, $I = ?$

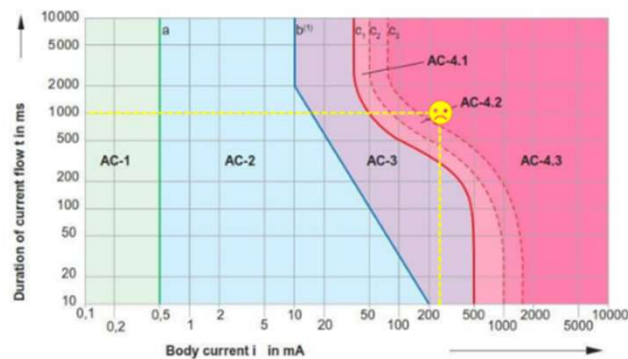
อันตรายหรือไม่ ? (Hand - Hand)

Ohm law $V = I R$

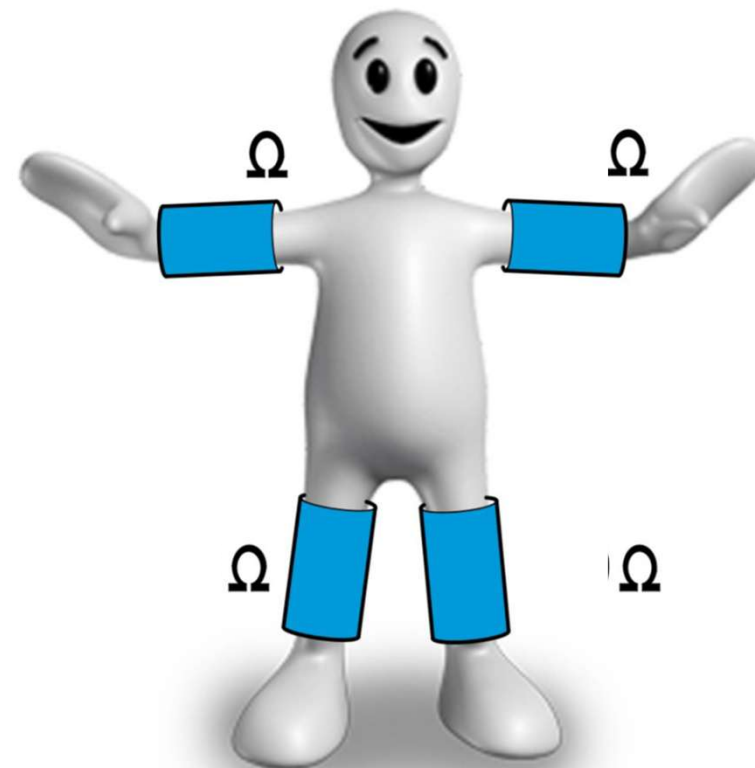
$$I = V / R$$

$$I = 230 / 1000$$

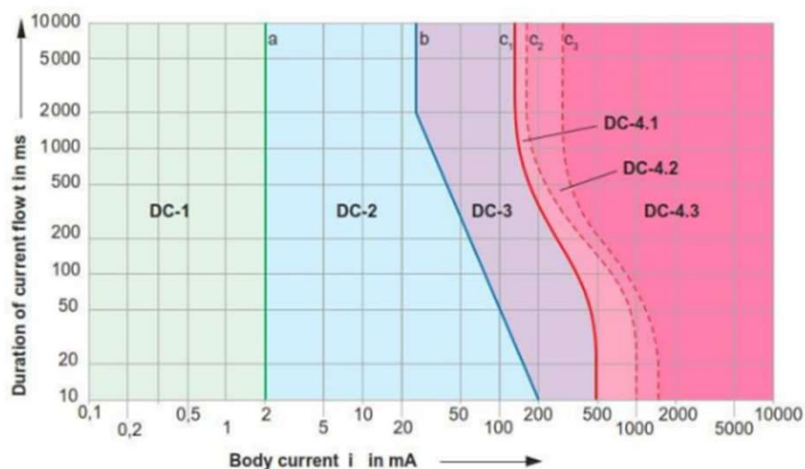
$$I = 0.23 \text{ A (230 mA)}$$



ที่มา : เอกสารการฝึกอบรม สถาบันเทคโนโลยีจอร์ตา



ส่วนที่ 1 พื้นฐานไฟฟ้าและความปลอดภัย



DC-1: รู้สึกคล้ายมีการสัมผัสเพียงเล็กน้อย

DC-2: อาจเกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อโดยไม่ได้ตั้งใจ โดยเฉพาะเมื่อทำลาย หรือเปลี่ยนแปลงการไหลของกระแสไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว แต่โดยปกติแล้วจะไม่มีผลทางสรีรวิทยาที่เป็นอันตราย

DC-3: เกิดปฏิกิริยาของกล้ามเนื้อที่ไม่สามารถควบคุมไม่ได้อย่างรุนแรง ส่งผลต่อการเดินของหัวใจ โดยเพิ่มขึ้นตามปริมาณกระแสและเวลา โดยปกติแล้วจะไม่ได้เกิดความเสียหายต่ออวัยวะ

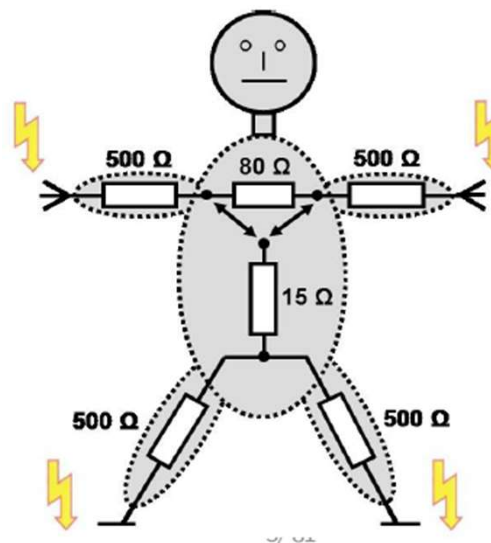
DC-4: เมื่อการไหลของกระแสผ่านร่างกายและระยะเวลาเพิ่มขึ้น หัวใจหยุดเต้น หายใจหยุดหายใจ เกิดแผลไฟไหม้รุนแรง (AC-4.1 – 4.3 เป็นภาวะที่หัวใจเต้นผิดปกติตั้งแต่ 5%, 50% และมากกว่า 50%)

50 VDC, $T = 5s$, $I = ?$

Hand to Hand

60 VDC, $T = 10s$, $I = ?$

Hand to Hand



ส่วนที่ 1 พื้นฐานไฟฟ้าและความปลอดภัย



การช่วยเหลือผู้ถูกไฟฟ้าดูด

- ความปลอดภัยของผู้ช่วยเหลือมาก่อนเสมอ
- ห้ามสัมผัสผู้ถูกช็อตโดยตรง หากยังไม่แน่ใจว่าไฟถูกตัดครบ
- ตัดแหล่งจ่ายไฟทันที เช่น สวิตช์ เบรกเกอร์ ปลั๊ก (ใน EV = ระบบ 12V หากปลอดภัย)
- หากตัดไฟไม่ได้ ให้ใช้ วัสดุฉนวนแยกร่างผู้ประสบเหตุเช่น ไม้แห้ง พลาสติก เชือกแห้ง หรือตะขอช่วยชีวิต (insulated rescue hook)
- ห้ามใช้โลหะหรือวัสดุเปียก ในการช่วยเหลือ
- ใช้ ถุงมือฉนวน / เครื่องมือฉนวน / PPE เฉพาะผู้ที่ได้รับการฝึกเท่านั้น
- เมื่อแยกออกจากไฟได้แล้ว → ตรวจการหายใจ → โทร 1669 → หากไม่หายใจ ให้ทำ CPR ทันที “1 นาทีแรกสำคัญที่สุด” เนื่องจากผู้ถูกไฟฟ้าช็อตอาจหยุดหายใจหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะ



ขั้นแรกให้ถอดสายไฟออกก่อนแล้วจึงช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ

ที่มา : คู่มือฝึกอบรม Changan Thailand

ส่วนที่ 1 พื้นฐานไฟฟ้าและความปลอดภัย



PPE ย่อมาจาก Personal Protective Equipment

ซึ่งหมายถึง อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ที่ใช้เพื่อปกป้องผู้สวมใส่จากอันตรายต่าง ๆ ในสถานที่ทำงานหรือสถานการณ์เสี่ยง



ถุงมือหุ้มฉนวน



รองเท้ากันภัยหุ้มฉนวน



เสื้อผ้าที่เป็นฉนวน



แว่นตา



หมวกกันภัยหุ้มฉนวน



เครื่องมือฉนวน



แผ่นฉนวน



เครื่องดับเพลิง



เข็มขัดเขตความปลอดภัย



ป้ายเตือนการทำงาน

ที่มา : คู่มือฝึกอบรม Changan Thailand

ส่วนที่ 1 พื้นฐานไฟฟ้าและความปลอดภัย

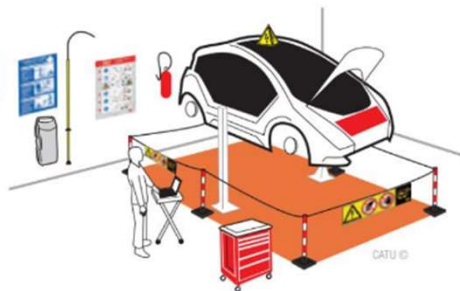


การกั้นพื้นที่ปฏิบัติงาน

1 - DESIGN AND MANUFACTURE

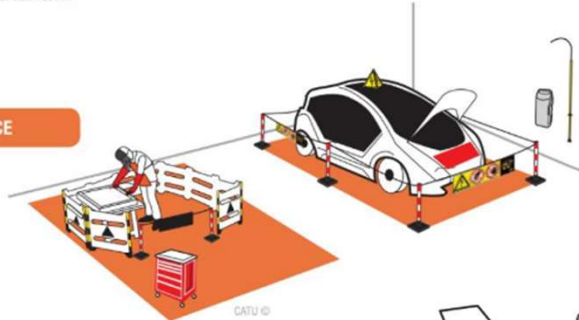
Electrical hazard thresholds

- Direct current: nominal voltage difference greater than 60 V DC.
- Alternative current: potential difference greater than 25 V AC.
- Batteries: capacity greater than 180 Ah.



CATU ©

2 - MAINTENANCE



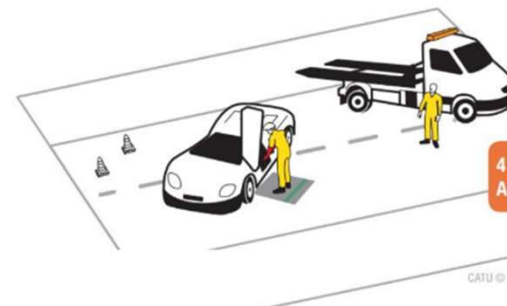
CATU ©

3 - CONTROL AND APPRAISAL



CATU ©

4 - RESCUE AND RECOVERY



CATU ©

5 - END OF LIFE



CATU ©

ที่มา : เอกสารฝึกอบรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มจร.

ส่วนที่ 1 พื้นฐานไฟฟ้าและความปลอดภัย



การจัดการอัคคีภัย

มีถังดับเพลิงสำหรับ EV โดยเฉพาะ

- AVD / Lith-Ex → สำหรับไฟแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน
- ใช้ ควบคุมและชะลอการลุกลาม ไม่ได้ดับ Thermal Runaway ทั้งหมด

ถังดับเพลิงทั่วไป (ผงเคมี, CO₂, Foam)

- ดับได้เฉพาะไฟรอบ ๆ รถ เช่น พลาสติก ยาง
- ไม่สามารถดับแบตเตอรี่ EV ได้

วิธีที่ได้ผลจริงที่สุดในปัจจุบัน

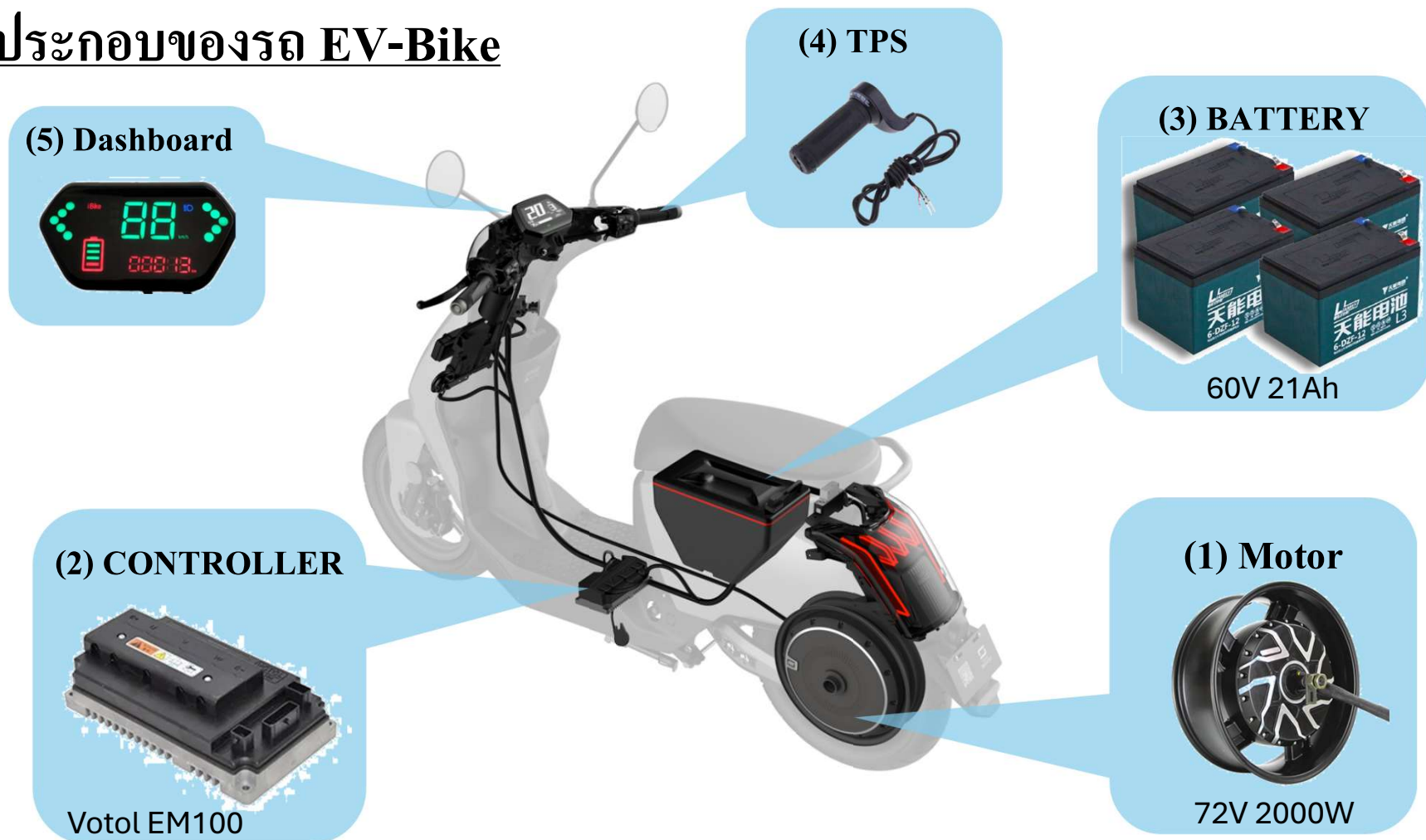
- ฉีดน้ำปริมาณมากต่อเนื่อง 20,000–30,000 ลิตร เพื่อลดอุณหภูมิ
- หรือ แช่ทั้งรถในบ่อน้ำ (Dunk Tank) เพื่อลดโอกาสลุกลามไหม้ซ้ำ



ส่วนที่ 2 : องค์ประกอบจักรยานยนต์ไฟฟ้า



ส่วนประกอบของรถ EV-Bike





NEXT

ระบบขับเคลื่อน

ส่วนที่ 2 : องค์ประกอบจักรยานยนต์ไฟฟ้า [ระบบขับเคลื่อน : Motor]



ประเภทที่พบในมอเตอร์ไซค์ EV

BLDC (Hub / Mid-drive)

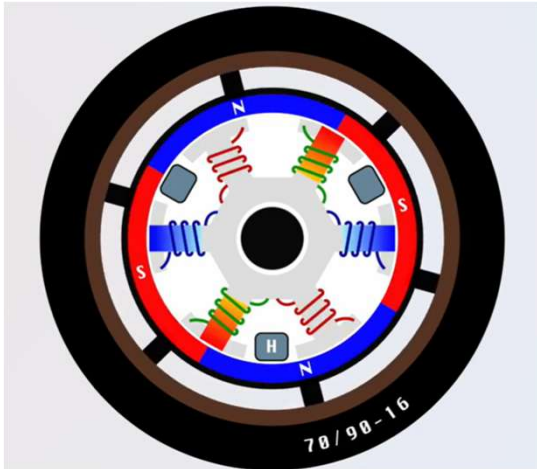


มอเตอร์บัสเลส (Brushless DC motor) หรือที่เรียกว่า มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงไร้แปรงถ่าน เป็นมอเตอร์ชนิดหนึ่งที่มีหลักการทำงานคล้ายมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแบบ 3 เฟส แต่ใช้ไฟแรงดันต่ำ โดยมีกล่องควบคุมมอเตอร์ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสตรง (DC) มาเป็นระบบไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) 3 เฟส

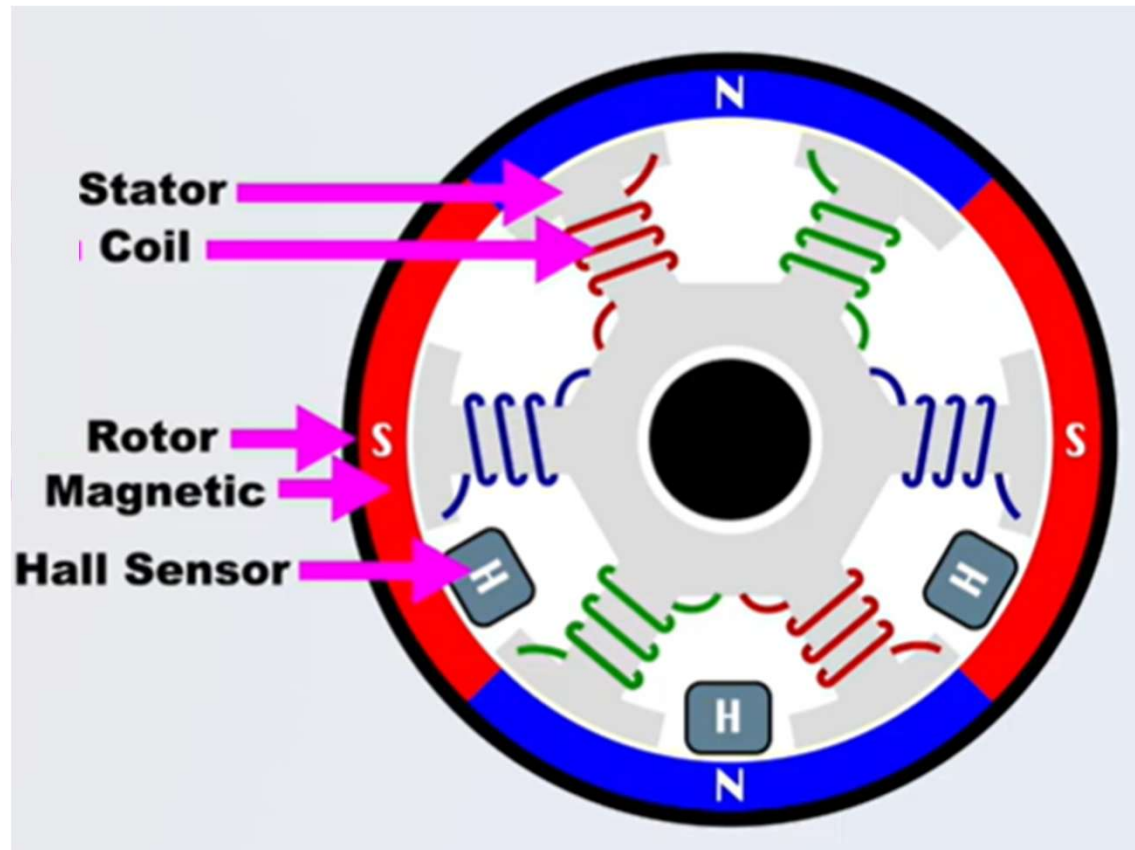
เปรียบเทียบ	Hub Motor	Mid-Drive Motor
ตำแหน่งมอเตอร์	อยู่ในล้อ (มักล้อหลัง)	อยู่กลางรถ ใกล้สวิงอาร์ม
ระบบส่งกำลัง	ไม่มี (Direct Drive)	มีโซ่ / สายพาน / เกียร์
โครงสร้าง	เรียบง่าย ชิ้นส่วนน้อย	ซับซ้อนกว่า
แรงบิดตอนออกตัว	ปานกลาง	สูงกว่า (ทดเกียร์ได้)
การไต่ทางชัน / บรรทุก	ไม่เด่น	เด่นมาก
ประสิทธิภาพที่ความเร็วสูง	ดี	ดี
การซ่อมบำรุง	ง่าย	ต้องดูโซ่/เกียร์
น้ำหนัก Unsprung	สูง (กระทบช่วงล่าง)	ต่ำกว่า
ความเงียบ	เงียบมาก	มีเสียงโซ่/เฟือง
ต้นทุน	ถูกกว่า	แพงกว่า
การดัดแปลง	จำกัด	ยืดหยุ่นสูง

ส่วนที่ 2 : องค์ประกอบจักรยานยนต์ไฟฟ้า

[ระบบขับเคลื่อน : Motor]



BLDC (Hub motor)



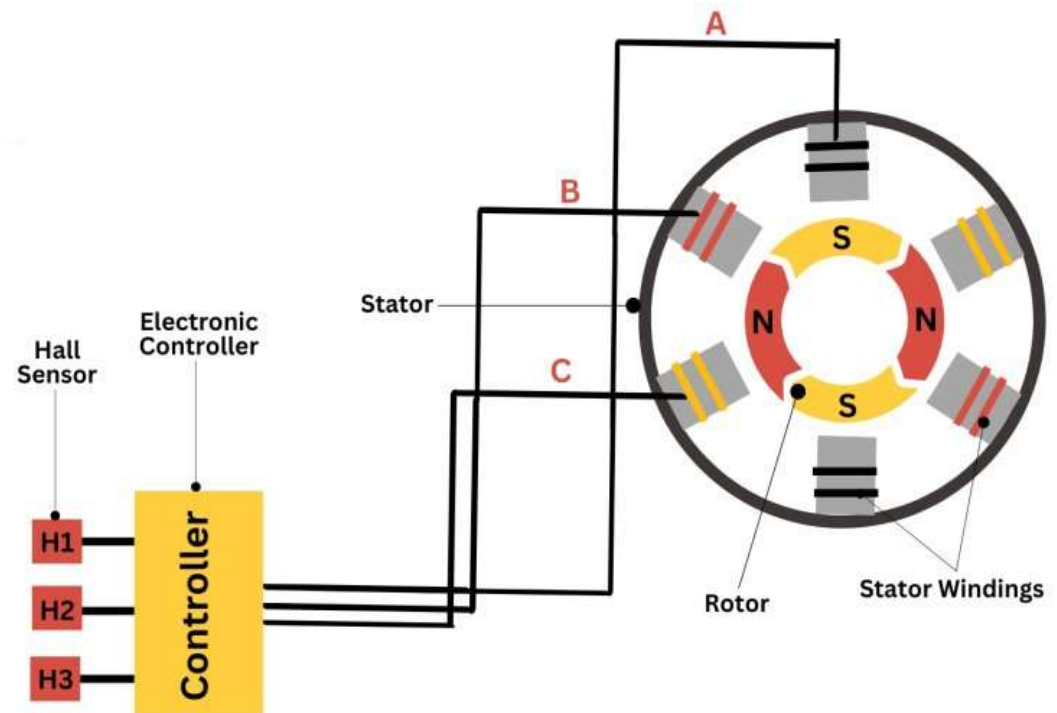
ส่วนที่ 2 : องค์ประกอบจักรยานยนต์ไฟฟ้า [ระบบขับเคลื่อน : Motor]



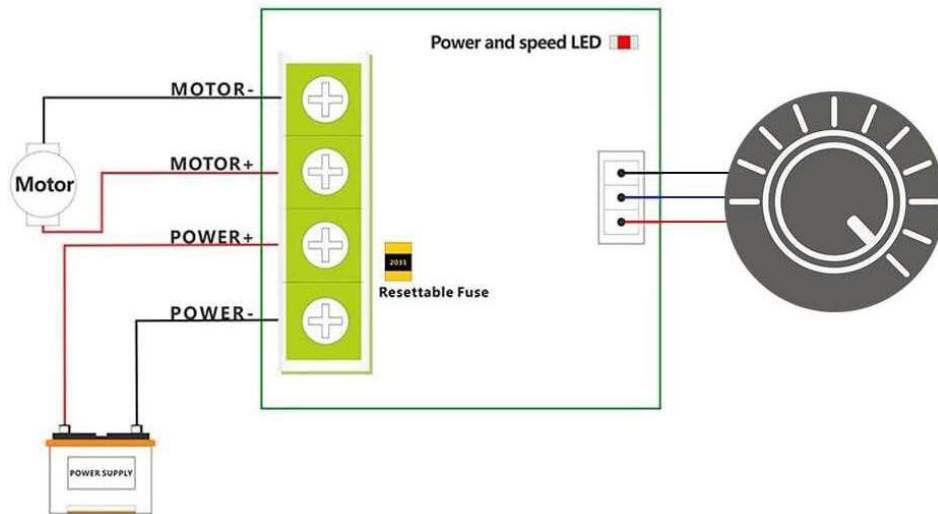
Hall Sensor

คือ เซนเซอร์ตรวจจับตำแหน่งการหมุนของ Rotor โดยอาศัย ปรากฏการณ์ Hall Effect (การเปลี่ยนแปลงแรงดันเมื่อมีสนามแม่เหล็ก)
ใน BLDC / PMSM จะใช้ Hall Sensor เพื่อบอก Controller

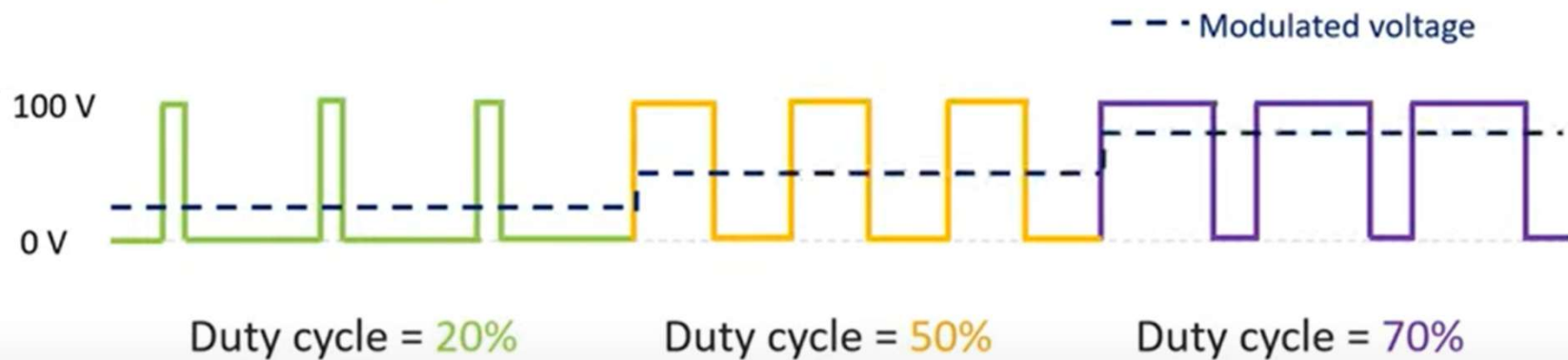
ว่า “ตอนนี้ Rotor อยู่ตำแหน่งไหน → ควรจ่ายไฟเฟสไหน”



ส่วนที่ 2 : องค์ประกอบจักรยานยนต์ไฟฟ้า [ระบบขับเคลื่อน : Motor]



การเพิ่มความเร็วของ
BLDC Motor



Pulse Width Modulation (PWM)

ส่วนที่ 2 : องค์ประกอบจักรยานยนต์ไฟฟ้า [ระบบขับเคลื่อน : Motor]



อุปกรณ์ตรวจเช็ค Hub Motor

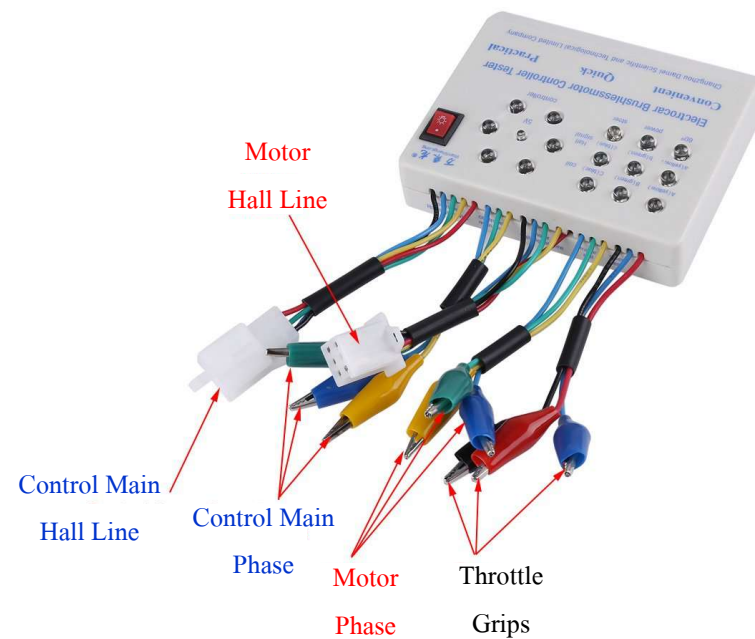
Hub Motor



Motor
Phase

Hall
sensor

BLDC Tester





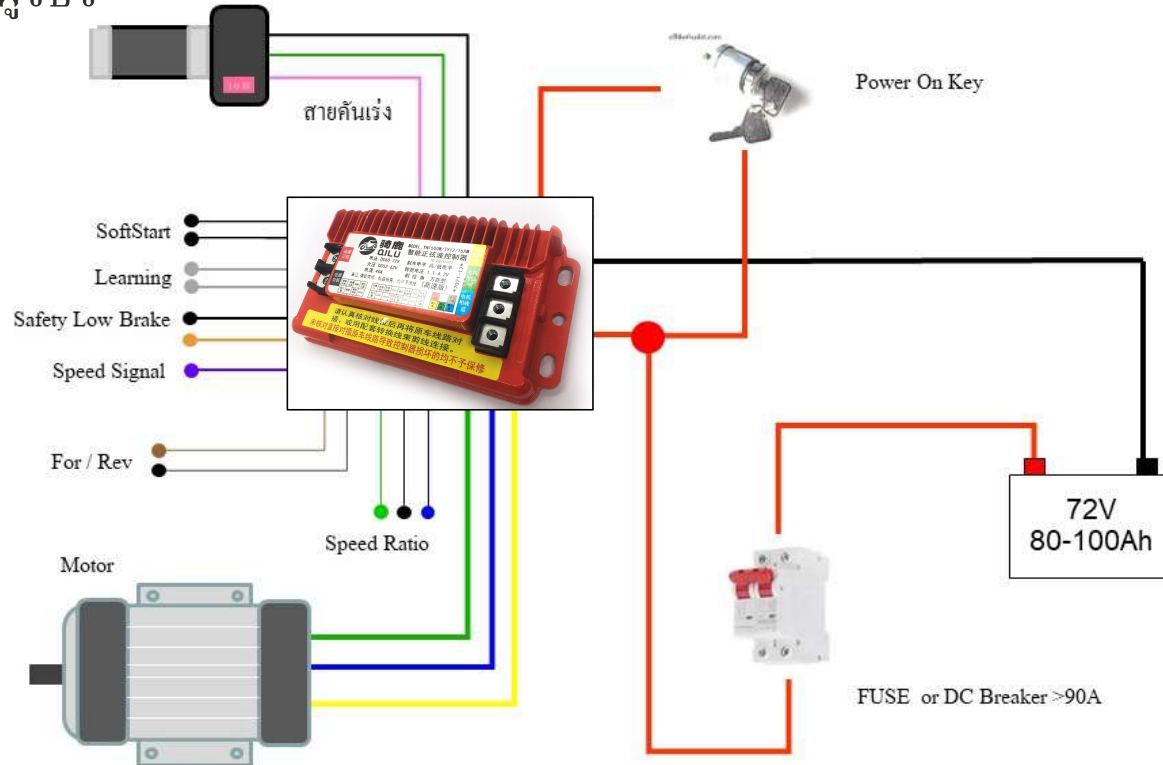
NEXT

ระบบควบคุม

ส่วนที่ 2 : องค์ประกอบจักรยานยนต์ไฟฟ้า [ระบบควบคุม : Controller]



Controller : ทำหน้าที่ในการแปลงกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ซึ่งเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) เพื่อส่งต่อไปให้กับมอเตอร์ไฟฟ้า อีกทั้งยังควบคุมความเร็วในการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าในกรณีที่รถมีอัตราเร่งหรือหน่วงจากผู้ขับขี่



ส่วนที่ 2 : องค์ประกอบจักรยานยนต์ไฟฟ้า [ระบบควบคุม : Controller]



Controller แบบปรับค่าไม่ได้



กล่องธรรมดา ที่ถูกโปรแกรมมาจากโรงงาน ค่าแรงดัน (V) และ กระแส (A) ถูกล็อกมาแล้ว มีแค่ฟังก์ชันพื้นฐาน (บิด-เบรก-ถอย)

“ เหมาะกับสายเน้นใช้งานทั่วไป เสียบปลั๊กจบ ไม่ชอบยุ่งยาก “

Controller แบบปรับค่าได้

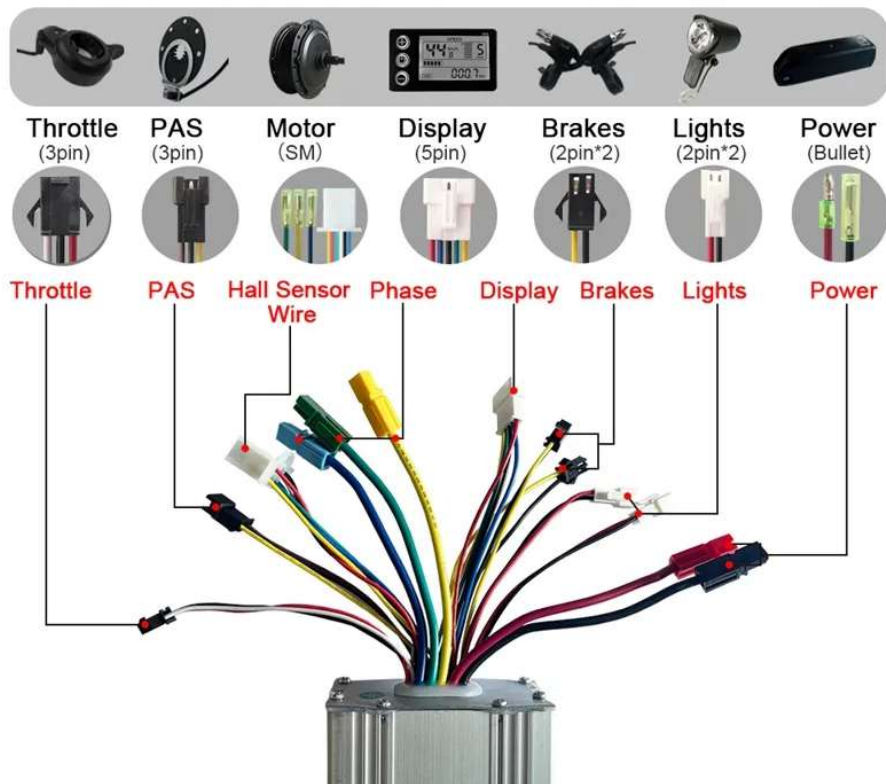


กล่องโปรแกรมได้ : เหมาะกับสายโมดิไฟย (เช่น Votol, FarDriver) ที่ ต้องการรีดสมรรถนะมอเตอร์ออกมาให้สุด หรืออยากปรับรถให้เข้ากับ สไตล์การขับขี่ของตัวเอง มีฟังก์ชันล้ำๆ เช่น **Regen** (เบรกคืนไฟ), **Boost** หรือ โหมดประหยัค

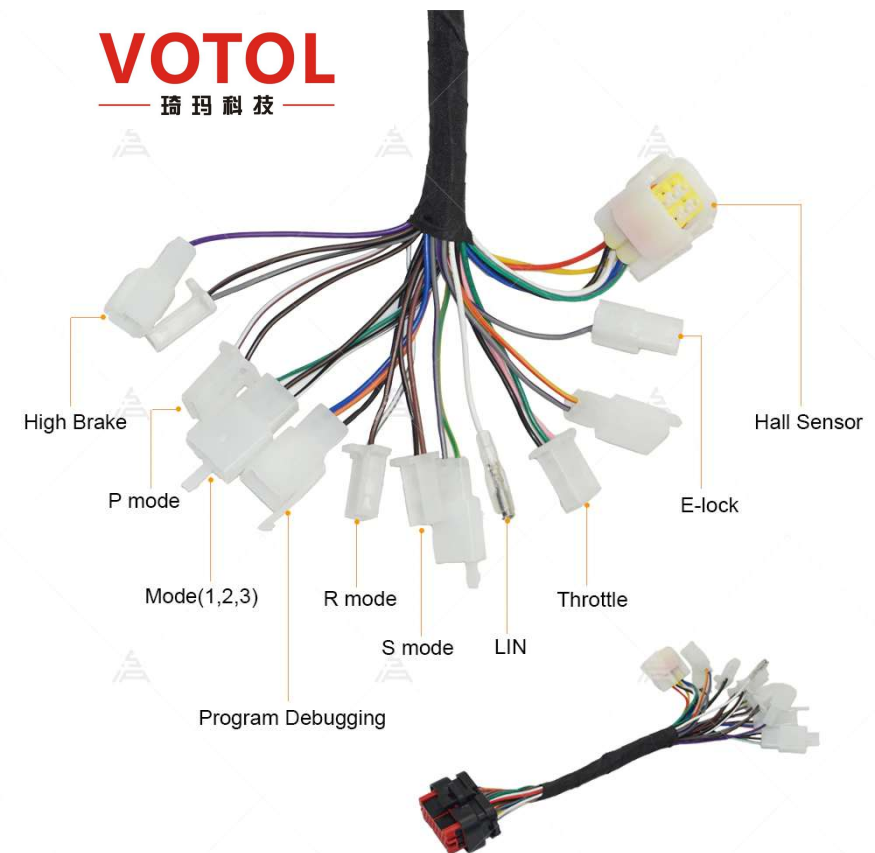
ส่วนที่ 2 : องค์ประกอบจักรยานยนต์ไฟฟ้า [ระบบควบคุม : Controller]



Controller แบบปรับค่าไม่ได้



Controller แบบปรับค่าได้





NEXT

ระบบแปลงไฟฟ้า

ส่วนที่ 2 : องค์ประกอบจักรยานยนต์ไฟฟ้า : ระบบแปลงไฟฟ้าแรงดันต่ำ [DC to DC]



DC-DC Converter

รถไฟฟ้า แบตเตอรี่หลักมีแรงดันสูง เช่น 48, 60 หรือ 72 โวลต์
แรงดันระดับนี้ใช้สำหรับขับเคลื่อนมอเตอร์เท่านั้น

แต่ระบบไฟรถ เช่น ไฟหน้า ไฟท้าย หน้าจอ แตร รีเลย์
ไม่สามารถใช้ไฟแรงดันสูงได้

ดังนั้น รถไฟฟ้าจึงต้องมี DC-DC Converter
เพื่อแปลงไฟจากแบตเตอรี่ มาเป็นไฟ 12 โวลต์
ให้กับระบบไฟของรถทั้งคัน

ถ้า DC-DC เสีย รถจะไม่สามารถเปิดใช้งานระบบไฟได้
แม้ว่าแบตเตอรี่และมอเตอร์จะยังปกติก็ตาม”



แนวความคิดการตรวจเช็ค (พื้นฐาน)

1. วัดแรงดัน ขาเข้า DC-DC
2. วัดแรงดัน ขาออก 12V

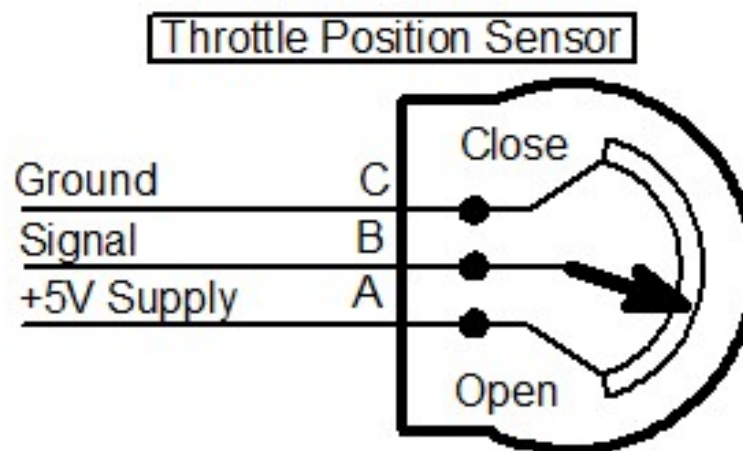
ส่วนที่ 2 : องค์ประกอบจักรยานยนต์ไฟฟ้า : คันเร่งไฟฟ้า [TPS]



คันเร่งแบบ ปดอกแฮนด์



คันเร่งแบบ สายสลิง





NEXT

การออกแบบบรรณจักรยานยนต์ไฟฟ้า

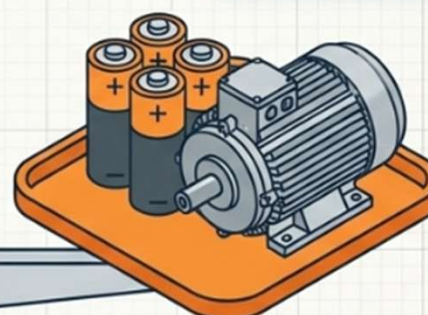
ส่วนที่ 3 : การออกแบบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า



กฎเหล็กข้อแรก: ออกแบบตามการใช้งานจริง



ฟังก์ชันการทำงาน
(Functional Needs)



ต้นทุนและความสิ้นเปลือง
(Cost & Waste)

หลักการ 1: ศึกษาข้อกำหนดและมาตรฐาน

หลักการ 2: กำหนดคุณลักษณะให้ชัดเจน

หลักการ 3: ออกแบบจากฟังก์ชันจริง
(เน้นเป็นพิเศษ)

26 8 V
Voltage 2.2 V Amperage 3.5 mA

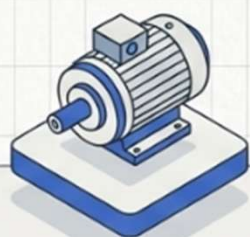
“ออกแบบสร้างรถโดยเริ่มจากฟังก์ชันการทำงานของรถก่อน...
และต้องไม่เพื่อกำลังด้านสมรรถนะจนเกินไป จึงจะเหมาะสม ทำให้ราคาไม่แพงจนเกินความจำเป็น”

อ้างอิง: ศศ.ดร. วีระเชษฐ์ ชันเงิน

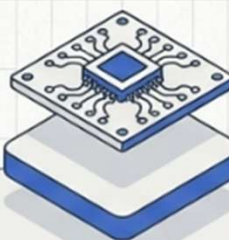
5 ขั้นตอนสู่การออกแบบระบบส่งกำลัง EV ที่สมบูรณ์แบบ



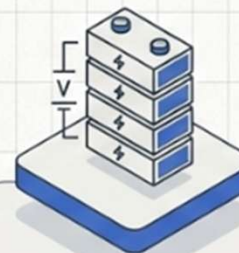
1. กำหนดสเปค
ความเร็ว, น้ำหนัก, ระยะทาง



2. คำนวณมอเตอร์
ขนาดมอเตอร์ตามสภาพถนน



3. เลือกคอนโทรลเลอร์
ระบบสั่งการมอเตอร์



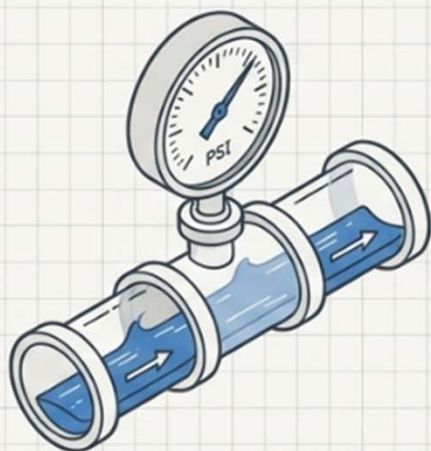
4. กำหนดแบตเตอรี่
ระดับแรงดัน (V)
และ ความจุ (Ah)



5. เลือกระบบชาร์จ
ขนาดกำลังวัตต์ของเครื่องชาร์จ

3 ตัวแปรหลักของระบบไฟฟ้า (The Core Triangle)

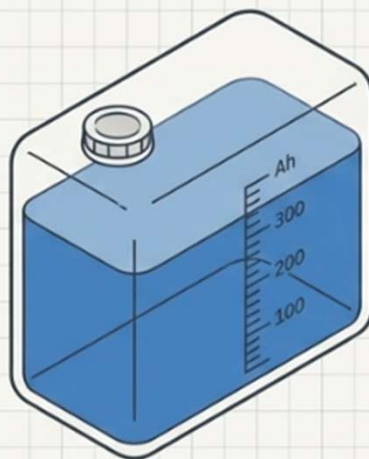
Voltage (V) - แรงดันไฟฟ้า



เปรียบเทียบ: ความดันน้ำ (ความเร็วสูงสุด)

กำหนดความเร็วรอบของมอเตอร์ เลือกระดับ V ต้องตรงกันทั้งระบบ (เช่น 48V, 60V, 72V)

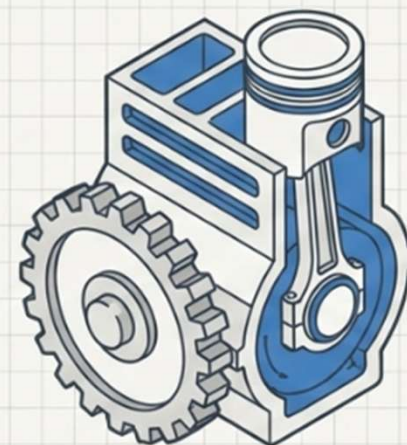
Amp-Hour (Ah) - ความจุแบตเตอรี่



เปรียบเทียบ: ขนาดถังน้ำมัน (ระยะทาง)

ยิ่ง Ah สูง ยิ่งจ่ายไฟได้นาน วิ่งได้ระยะทางไกลขึ้นต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง

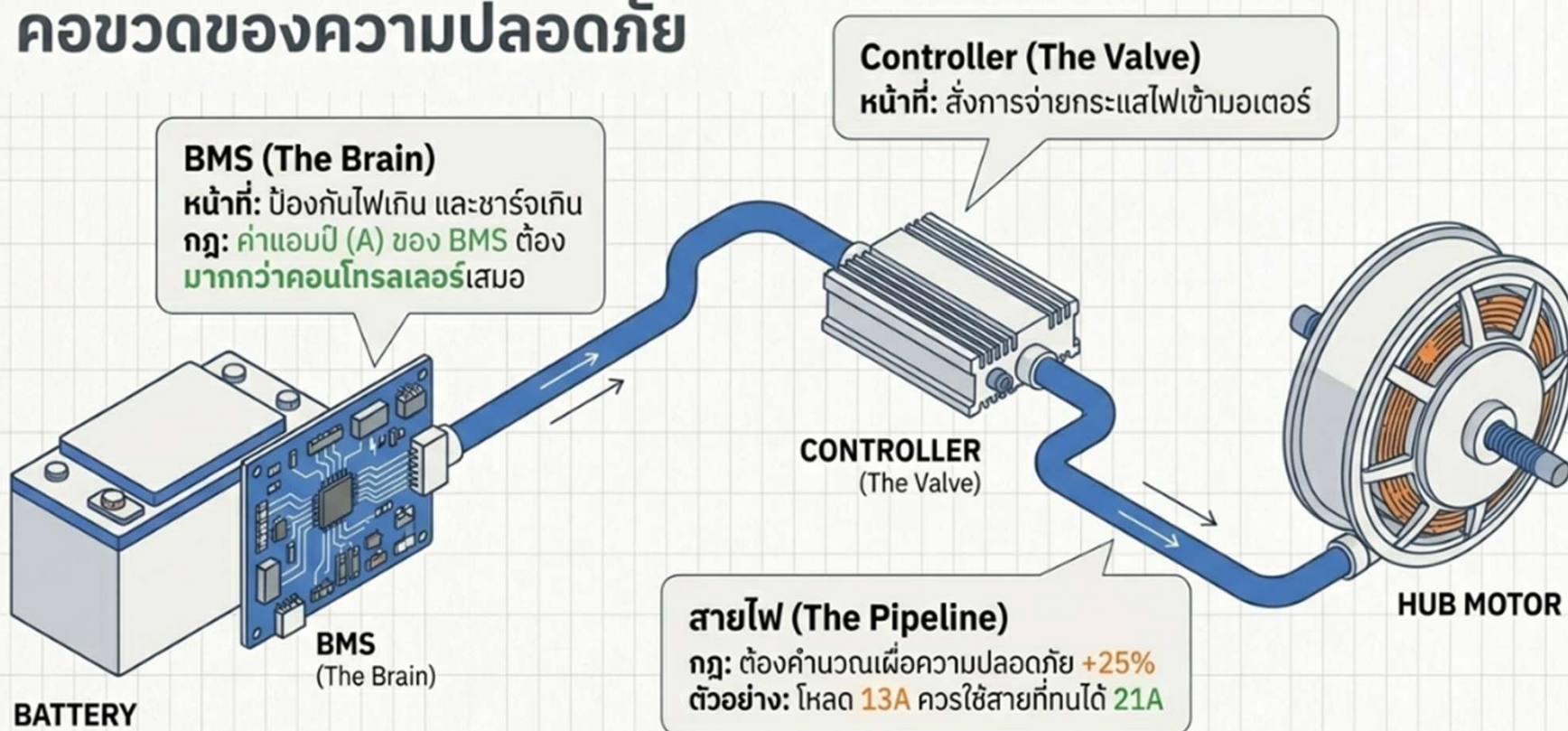
Watt (W) - กำลังมอเตอร์



เปรียบเทียบ: ขนาดกล้ามเนื้อ (อัตราเร่ง)

กินพลังงานสูง ให้ความเร็วและแรงบิดดี แต่ทำให้แบตเตอรี่หมดไวขึ้น

ระบบสั่งการและสายไฟ: คอบวดของความปลอดภัย



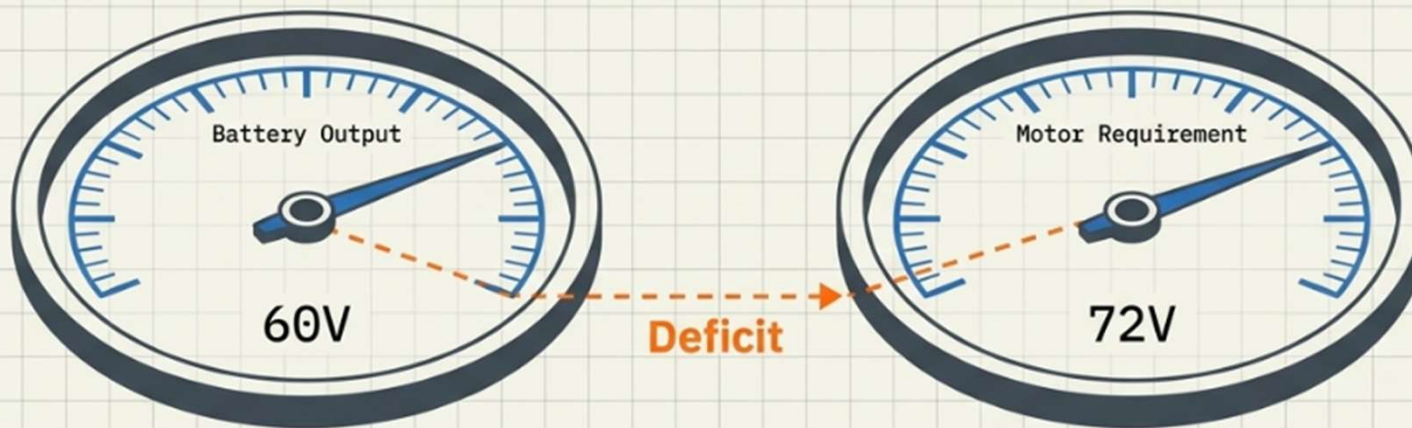
วิเคราะห์สเปค (Diagnostic Evaluation)

สเปคชุดนี้เข้ากันได้หรือไม่?
(Is this a good match?)

Battery:	60V	21Ah (16S) Microvast
BMS:		JK 100/200A Smart
Controller:		VetoJ EM100
Motor:	72V	2000W



ปัญหาที่ 1: แรงดันไฟฟ้าไม่ตรงกัน (Voltage Mismatch)



ความจริง (What happens):

มอเตอร์จะทำงานได้ แต่ประสิทธิภาพจะลดลง (Under-volting)



ผลกระทบ (Impact):

ความเร็วปลาย (Top Speed) จะไม่ถึงจุดสูงสุดที่มอเตอร์ทำได้ และอาจเกิดความร้อนสะสมเนื่องจากประสิทธิภาพการแปลงพลังงานลดลง แบตเตอรี่และมอเตอร์ควรมีระดับ V ที่ตรงกันเพื่อความเสถียร

ปัญหาที่ 2: ถังน้ำมันเล็กเกินไปสำหรับเครื่องยนต์ใหญ่

Battery: 21Ah

Votol EM100
+ 2000W Motor



BMS คุณภาพสูง (Pros):

แบตเตอรี่ Microvast และ JK BMS 100/200A เป็นของเกรดสูง จ่ายกระแส (Discharge) ได้แรงและปลอดภัยแน่นอน



ความจุน้อย (Cons):

ความจุเพียง 21Ah เมื่อเจอกับมอเตอร์ระดับ 2000W ที่กินพลังงานสูง จะทำให้กระแสไฟหมดเร็วมากเมื่อบิดคันเร่งเต็มที่ ระยะทางวิ่งต่อรอบชาร์จจะสั้นมาก ไม่เหมาะกับการเดินทาง

พิสูจน์ด้วยสมการคำนวณระยะทาง (Range Calculation)

$$[\text{ระยะทาง (กม.)}] = [V \times (Ah) \times (\text{ความเร็ว})] \div [W]$$

$$[(60V) \times (21Ah) \times (\text{สมมติความเร็ว 45 กม./ชม.})] \div [2000W]$$

$$= \sim 28.3 \text{ กิโลเมตร (ในทางทฤษฎี)}$$

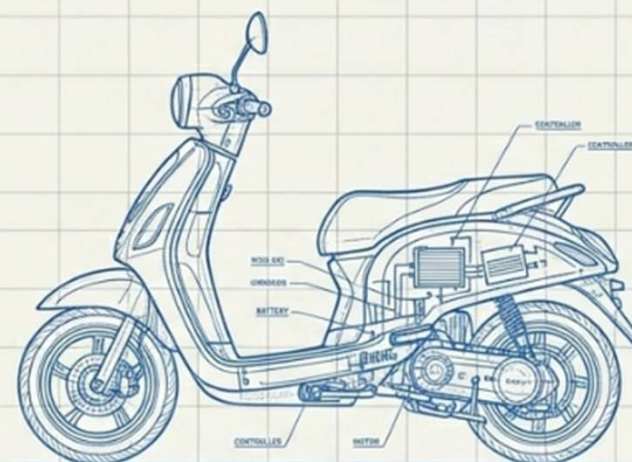
สภาพจริง (Real World Range):

ระยะทางจริงอาจเหลือเพียง 15-20 กม. หากมีการเร่งแซงบ่อย ขึ้นเนิน หรือบรรทุกน้ำหนัก (อ้างอิงจากหลักการประเมินระยะทางสภาพแวดล้อมจริง)

ทางออก A: ปรับสเปคเพื่อ 'สายวิ่งในเมือง' (City Commuter)

Redesign:

- ✓ **Keep:** Battery 60V 21Ah + JK BMS
- ✓ **Change Motor to:** 60V 1000W หรือ 1500W
(ให้ V ตรงกันและประหยัดไฟ)
- ✓ **Change Controller to:** Voto1 EM50
(ขนาดพอดีกับมอเตอร์และแบตเตอรี่)



Outcome

ความเร็วสูงสุด:  ปานกลาง (~50-60 km/h)

ระยะทาง:  ดีขึ้นมาก (~40-50 km+)

เหมาะสำหรับ: ขี่ไปทำงาน, ขับขี่ระยะสั้นในชีวิตประจำวัน, คู่ค้าและปลอดภัย

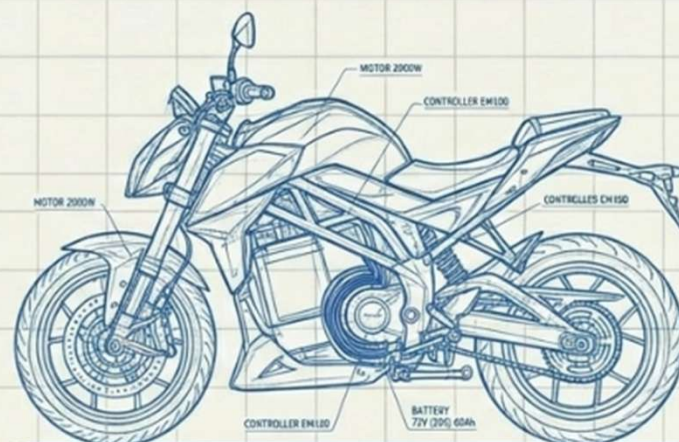
ส่วนที่ 3 : การออกแบบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า



ทางออก B: ปรับสเปคเพื่อ 'สายสมรรถนะสูง' (Performance Build)

Redesign:

- ✓ **Keep:** Motor 72V 2000W + Controller Votol EM100
- ✓ **Keep:** BMS JK 100/200A
- ✓ **Change Battery to:** 72V (20S) ความจุอย่างน้อย 40Ah - 60Ah



Outcome

ความเร็วสูงสุด:  สูงมาก (ถึงสมรรถนะมอเตอร์ 2000W ได้ 100%)

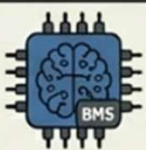
ระยะทาง:  สมดุลกับความแรง

เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ต้องการความเร็ว, เดินทางไกล, แต่ต้องแลกกับงบประมาณและน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น

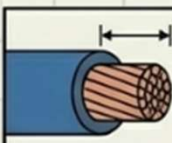
สรุป Checklist ก่อนประกอบรถไฟฟ้า (DIY EV Golden Rules)



1. กฎการจับคู่ (Match V): แบตเตอรี่, คอนโทรลเลอร์, และมอเตอร์ ต้องมีแรงดันไฟฟ้า (V) ระดับเดียวกันเสมอ



2. กฎของสมองกล (Size BMS): ค่า A ของ BMS ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ ค่า A สูงสุดของคอนโทรลเลอร์

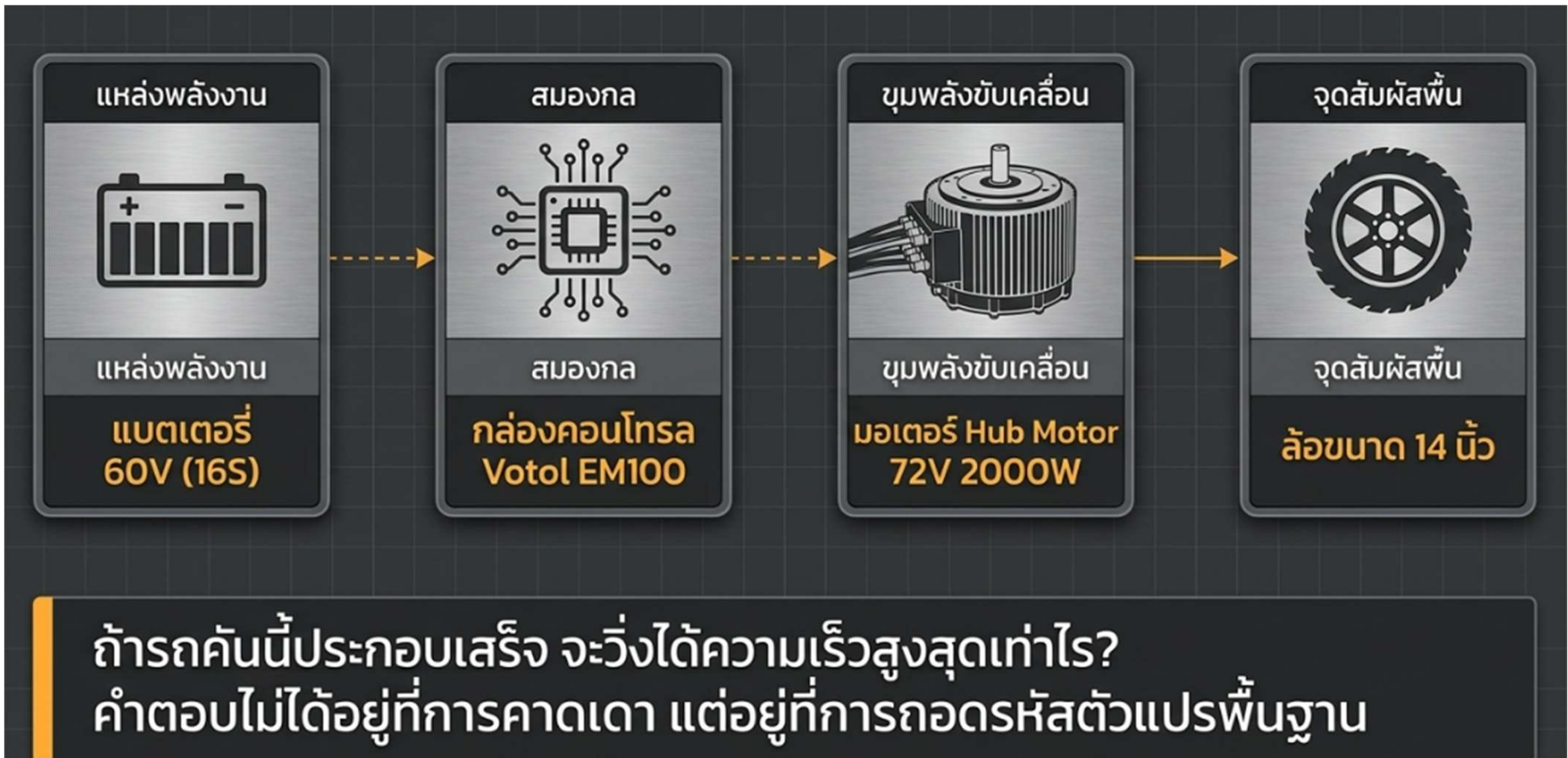


3. กฎของสายไฟ (Wire Margin): เลือกขนาดสายไฟโดยคำนวณเพื่อ กระแสไหลผ่านจริงอย่างน้อย +25%

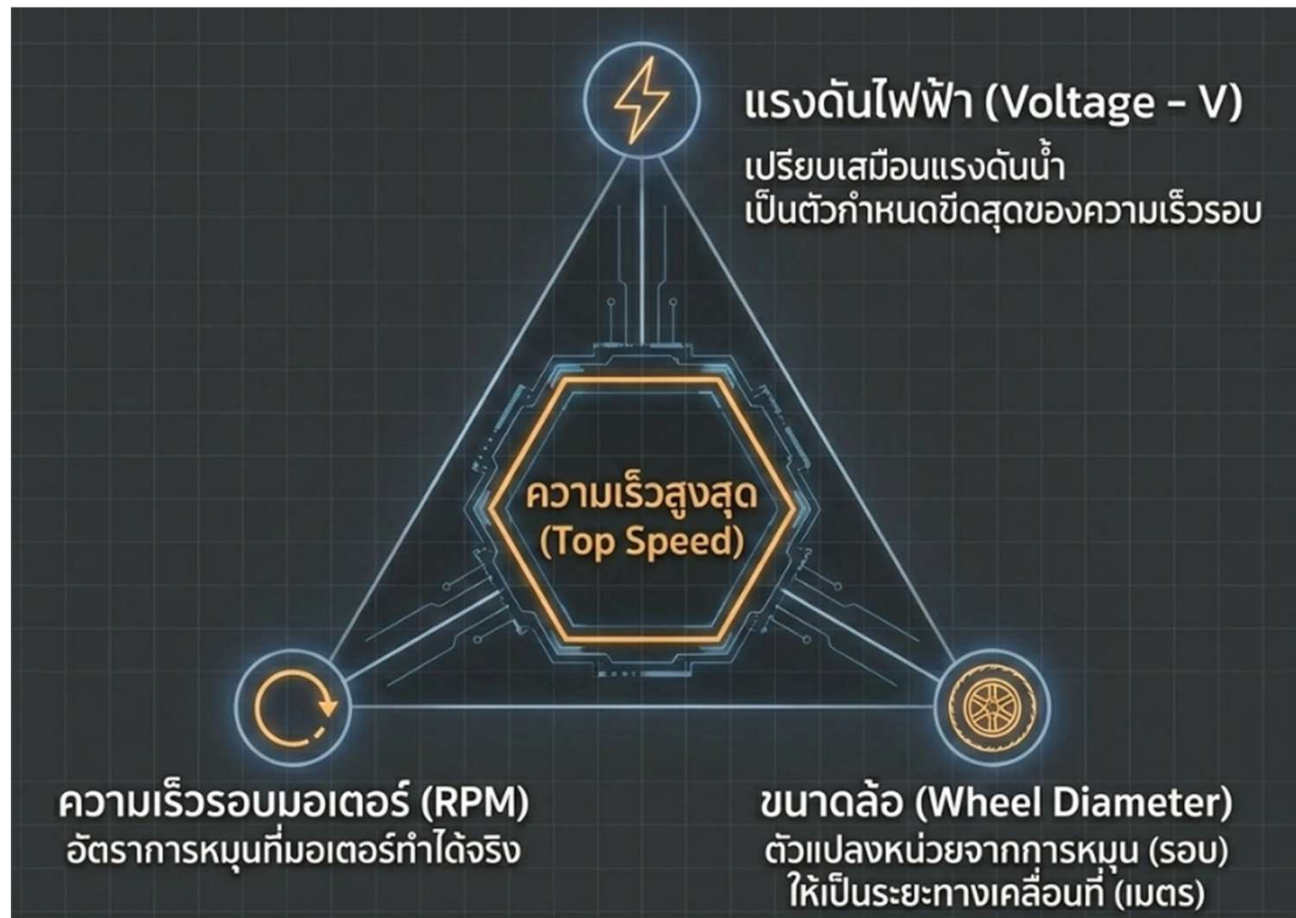


4. กฎของระยะทาง (Balance Ah vs W): มอเตอร์วัตต์สูง (W) กินไฟดุเดือด ต้องจับคู่กับแบตเตอรี่ความจุสูง (Ah) เพื่อไม่ให้ระยะทางสั้นเกินไป

ส่วนที่ 3 : : การออกแบบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า



ส่วนที่ 3 : : การออกแบบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า



ส่วนที่ 3 : : การออกแบบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า



ระยะทาง 1 รอบ (Circumference)

[STEP 01] การหาเส้นรอบวงล้อ

จากวงกลม
สู่ระยะทางเส้นตรง

สมการตั้งต้น : $\pi \times D$ (พาย × เส้นผ่านศูนย์กลาง)

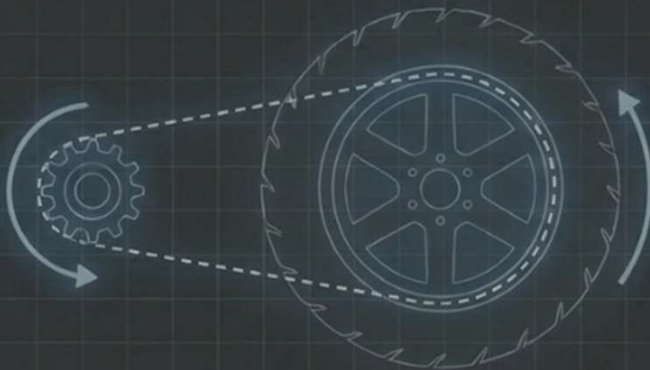
ค่า D (ล้อ 14 นิ้ว แปลงเป็นเมตร) : ≈ 0.3556 เมตร

การรู้ระยะทางต่อ 1 รอบล้อ คือกุญแจสำคัญที่จะ
แปลงค่า RPM ให้กลายเป็นความเร็วบนหน้าปัดรถ

[STEP 02] ข้อได้เปรียบของระบบขับเคลื่อน

กลไก 1:1 ของ Hub Motor

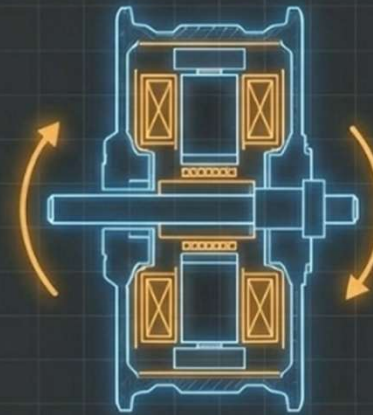
ระบบทดสอ (Reduction Gear)



มีการสูญเสียกำลังและอัตราทด

Motor RPM $\neq$ Wheel RPM

ระบบดุมล้อ (Direct Drive Hub Motor)



มอเตอร์และล้อคือชิ้นส่วนเดียวกัน

Motor RPM = Wheel RPM

ส่วนที่ 3 : การออกแบบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า



[STEP 03] สมการที่สมบูรณ์

สมการประเมินความเร็วสูงสุด (Top Speed)

$$\text{Speed (km/h)} = \left(\frac{\text{RPM} \times \text{เส้นรอบวงล้อ} \times 60}{1000} \right)$$

แปลงหน่วยจาก นาที เป็น ชั่วโมง

ระยะทางที่ได้ต่อนาที (เมตร/นาที)

แปลงหน่วยจาก เมตร เป็น กิโลเมตร

ส่วนที่ 3 : การออกแบบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า



ส่วนที่ 3 : การออกแบบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า



ทฤษฎีตามสเปกมอเตอร์ (Theoretical Spec)	ความเป็นจริงจากโจทย์ (Reality Spec)
ระบบไฟ: 72V	ระบบไฟ: 60V
รอบมอเตอร์ (RPM): 100% (สมรรถนะสูงสุด)	รอบมอเตอร์ (RPM): $\approx 83.3\%$ (คำนวณจาก 60/72)
ความเร็วสูงสุด: วิ่งได้เต็มสเปกที่ระบุบนมอเตอร์	ความเร็วสูงสุด: ลดลงเกือบ 17% จากทฤษฎี
บทสรุป: สเปกฮาร์ดแวร์ไม่ได้ให้สมรรถนะเต็มเสมอไป หากการจับคู่ V-System ไม่สมดุล	

NEXT

Battery packing

ส่วนที่ 2 : องค์ประกอบจากรยานยนต์ไฟฟ้า : Battery



Module 1: วัสดุตั้งต้น

การสร้างแบตเตอรี่ที่ดี
เริ่มต้นที่การรู้จัก
เซลล์ของคุณ

The Modern Engineering Masterclass Manual

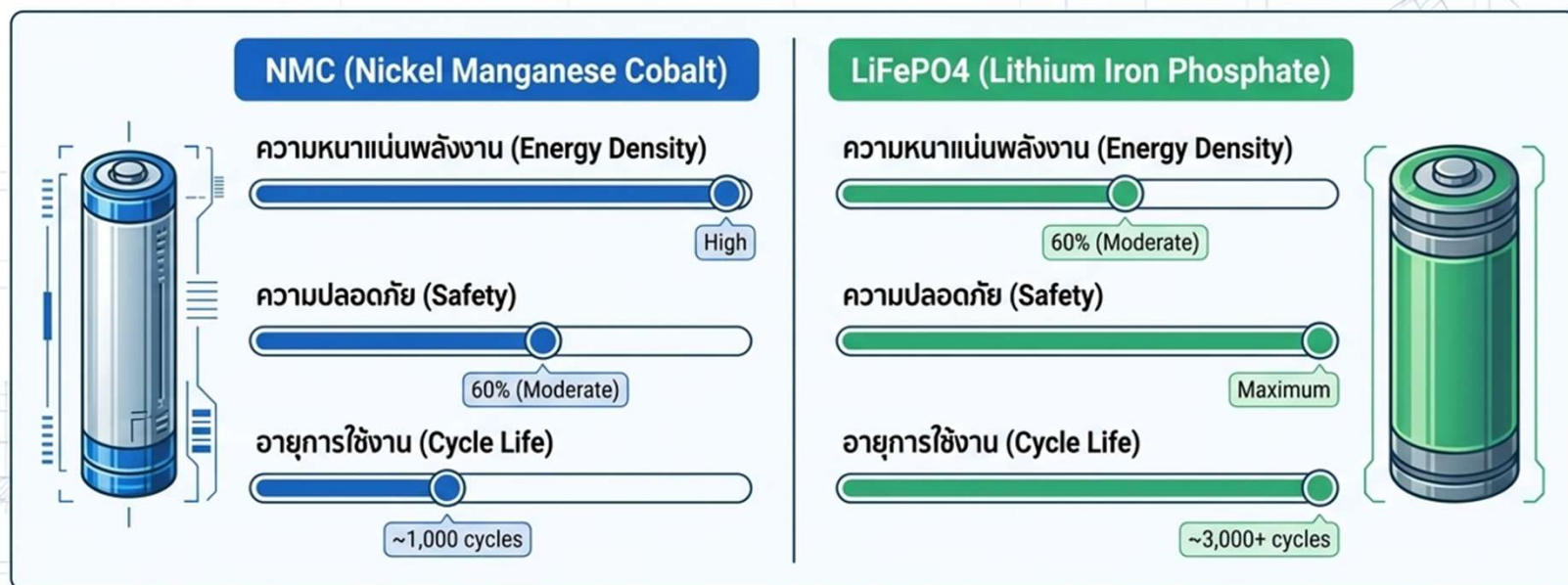


ส่วนที่ 2 : องค์ประกอบจักรยานยนต์ไฟฟ้า : Battery



The Modern Engineering Masterclass Manual

เคมีแบตเตอรี่: NMC vs. LiFePO4



NMC เหมาะสำหรับความเร็วและพื้นที่จำกัด | LiFePO4 เหมาะสำหรับความทนทานและความปลอดภัยสูงสุด

ส่วนที่ 2 : องค์ประกอบจากรยานยนต์ไฟฟ้า : Battery



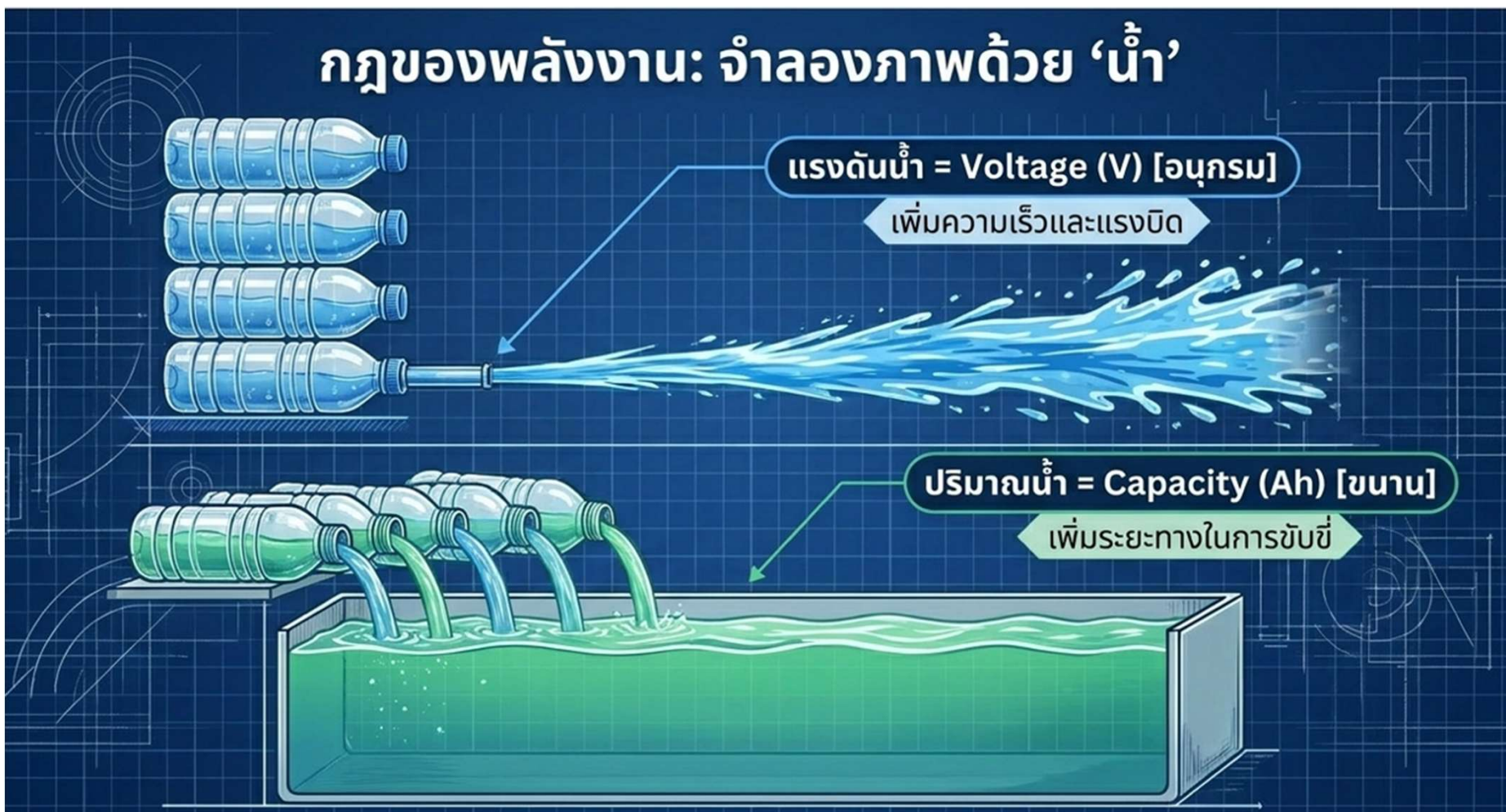
กฎของพลังงาน: จำลองภาพด้วย 'น้ำ'

แรงดันน้ำ = Voltage (V) [อนุกรม]

เพิ่มความเร็วและแรงบิด

ปริมาณน้ำ = Capacity (Ah) [ขนาน]

เพิ่มระยะทางในการขับขี่



การต่อแบบอนุกรม (Series - S)



$[3.7V \mid 2Ah] + [3.7V \mid 2Ah] + [3.7V \mid 2Ah] + [3.7V \mid 2Ah]$



ผลลัพธ์: **14.8V | 2Ah**

➤ แรงดัน (Voltage): เพิ่มขึ้น -> ส่งผลต่อ 'ความเร็ว' ของมอเตอร์

➤ ความจุ (Capacity): เท่าเดิม

ส่วนที่ 2 : องค์ประกอบจํกรยานยนต์ไฟฟ้า : Battery



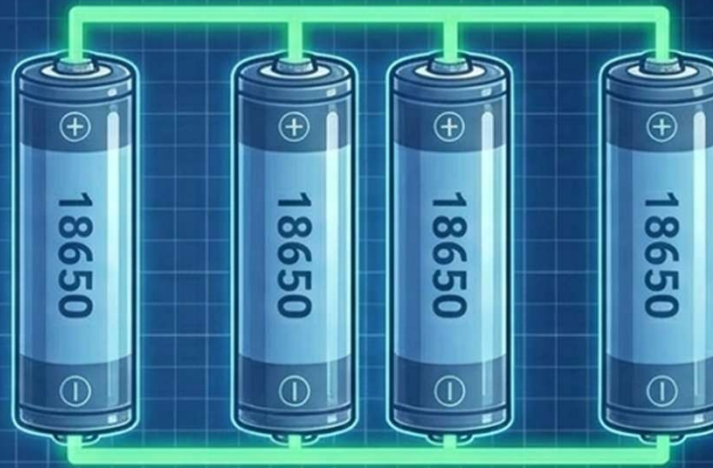
การต่อแบบขนาน (Parallel - P)

[3.7V | 2Ah]

[3.7V | 2Ah]

[3.7V | 2Ah]

[3.7V | 2Ah]

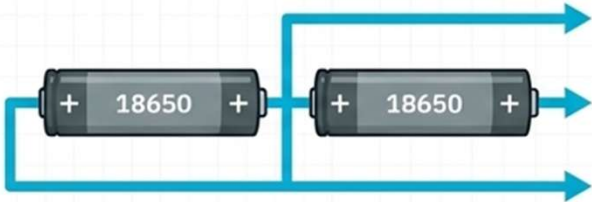
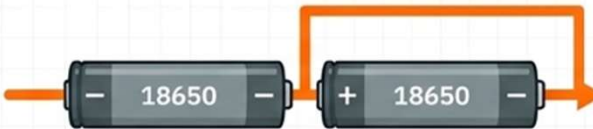


ผลลัพธ์: 3.7V | 8Ah

➤ ความจุ (Capacity): เพิ่มขึ้น -> ส่งผลต่อ 'ระยะทาง' ที่วิ่งได้

➤ แรงดัน (Voltage): เท่าเดิม

ตารางสรุป: อนุกรม (S) vs ขนาน (P)

ขนาน = P (Parallel) P	สัญลักษณ์ (Symbol)	อนุกรม = S (Series) S
	วิธีการต่อ (Wiring)	
ความจุ (Amps) เพิ่มขึ้น ↑	สิ่งที่เพิ่มขึ้น (Effect)	แรงดัน (Volts) เพิ่มขึ้น ↑
$P = \text{แอมป์รวม} \div \text{แอมป์ต่อก้อน}$	สูตรคำนวณ (Formula)	$S = \text{โวลต์รวม} \div 4.2V$

โจทย์ที่ 1: การสร้างแบตเตอรี่ 12V 8Ah

เป้าหมาย (Target)

แรงดัน (Voltage): **12V**

ความจุ (Capacity): **8 Ah**
(หรือ 8,000 mAh)

(Note: 12V ในระบบแบตเตอรี่เรียบ
แท้จริงคือ 12.6V เมื่อชาร์จเต็ม)

ถ่านที่มีในมือ (Inventory)



ความจุ: **2 Ah**
(หรือ 2,000 mAh)
ต่อก้อน

แรงดัน: **4.2V**
ต่อก้อน

คำนวณทีละสเต็ป (โถย 12V 8Ah)

Step 1: หาค่า P (ขนาน)

$$8 \text{ Ah} \div 2 \text{ Ah} \\ = 4P$$

(ขนาน 4 ก้อน)

Step 2: หาค่า S (อนุกรม)

$$12.6V \div 4.2V \\ = 3S$$

(อนุกรม 3 ชุด)

Step 3: จํนวนก้อนรวม

$$3S \times 4P \\ = 12 \text{ ก้อน}$$

สรุป: โปรเจกต์นี้ต้องใช้สเปค "3S4P" (ถ่าน 18650 จํนวน 12 ก้อน)

ส่วนที่ 2 : องค์ประกอบจักรยานยนต์ไฟฟ้า : Battery



เป้าหมายของโปรเจกต์: แปลงสภาพถ่านก้อนเดียวให้กลายเป็นชุดพวพลังงานที่ใหญ่ขึ้น

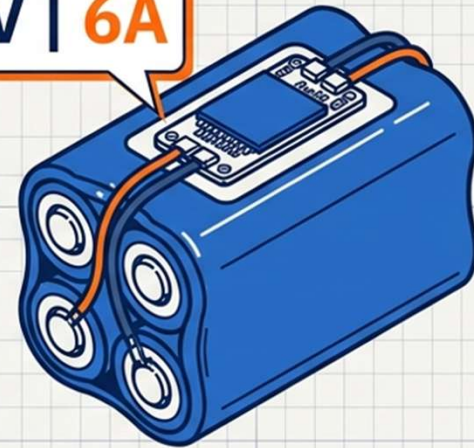


4.2V | 3A



สูตร 3S2P
(อนุกรม 3, ขนาน 2)

12.6V | 6A



3S (Series): อนุกรม 3 ชุด
เพื่อดันโวลต์ ($4.2V \times 3 = 12.6V$)



2P (Parallel): ขนาน 2 ก้อน
เพื่อเพิ่มแอมป์ ($3A \times 2 = 6A$)

กฎเหล็กของสถาปัตยกรรม: 'ความสม่ำเสมอ'



⚠ ห้ามผสมเซลล์ต่างยี่ห้อ

⚠ ห้ามผสมความจุต่างกัน

⚠ ห้ามผสมเซลล์เก่าและใหม่



Mechanic's Note

ในวงจรอนุกรม แบตเตอรี่ที่ทั้งแพ็คจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่ากับ 'เซลล์ที่อ่อนแอที่สุด' เท่านั้น

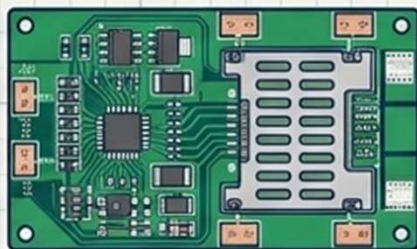
ส่วนที่ 2 : องค์ประกอบจักรยานยนต์ไฟฟ้า : Battery



หมวดพลังงานและวงจร (Power & Logic)



ถ่าน 18650
(มือสองสภาพดี)



BMS (Battery Management System) 12.6V

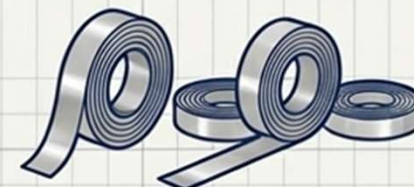
หมวดโครงสร้าง (Structure & Wrap)



Socket (รางประกอบถ่าน)



กระดาษบาร์เลย์ (Barley paper)



แผ่นนิกเกิล (Nickel strips)



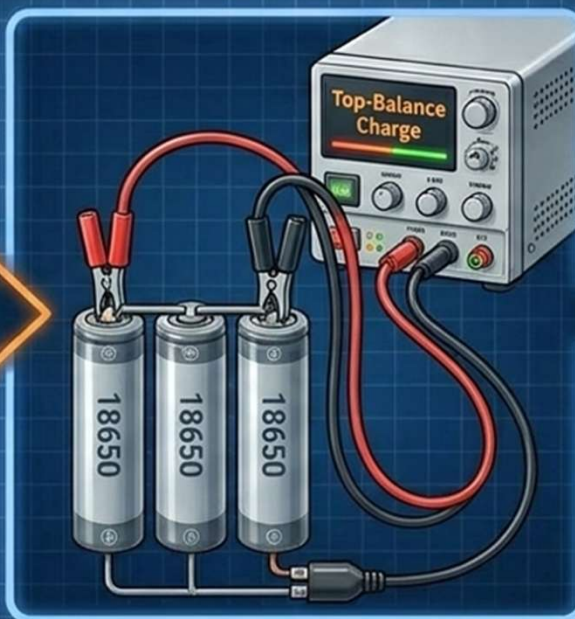
ปลอกหุ้ม PVC

ส่วนที่ 2 : องค์ประกอบจํกรยานยนต์ไฟฟ้า : Battery



ขั้นตอนที่ 1: การบาลานซ์เซลล์ล่วงหน้า (Pre-balancing)

3.5V 3.7V 3.6V



4.20V

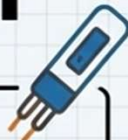


ปัญหา: เซลล์ใหม่ที่มีสถานะการชาร์จ (SOC) และแรงดันไฟฟ้าไม่เท่ากัน

วิธีแก้: นำเซลล์ทั้งหมดมาต่อขนานกัน และชาร์จไฟให้เต็มเสมอกันก่อนประกอบ

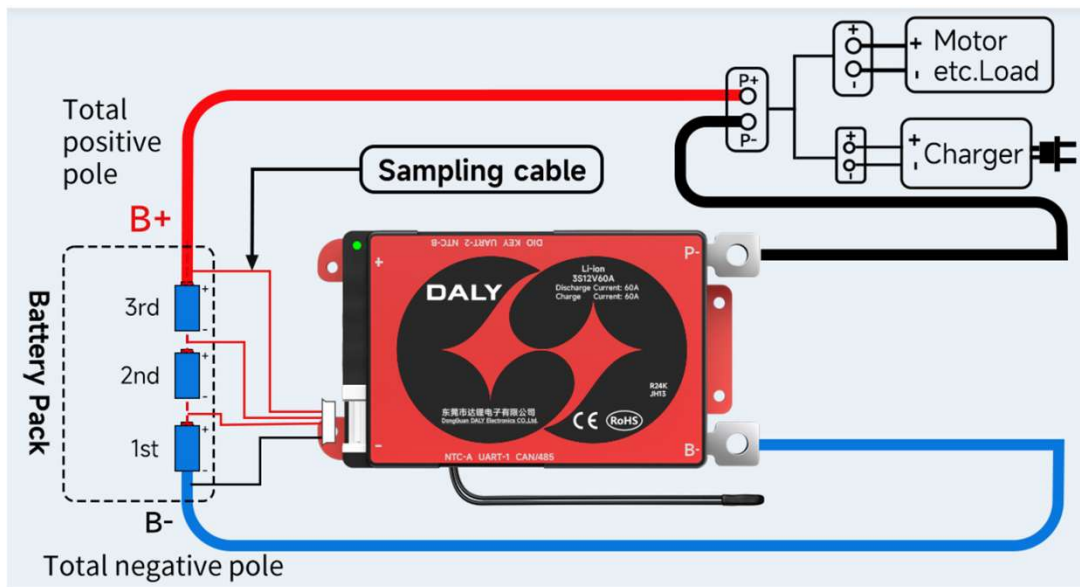
ผลลัพธ์: ป้องกันไม่ใหระบบ BMS ทำงานหนักเกินไป และช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่

การเชื่อมต่อ: บัดกรี vs. เครื่องเชื่อมจุด

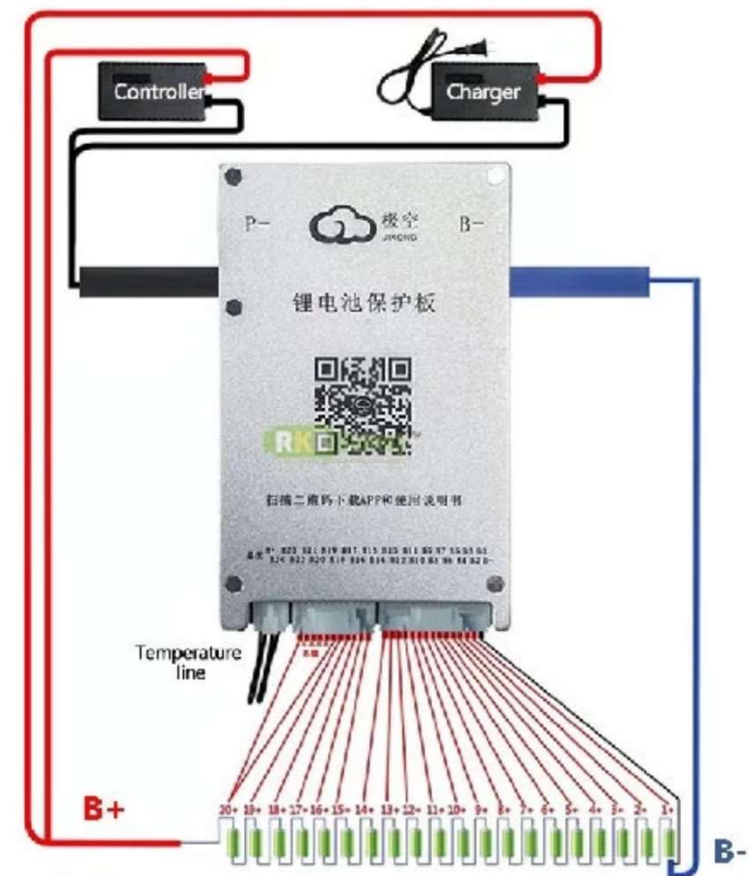
 การบัดกรี (Soldering)	 การเชื่อมจุด (Spot Welding) - WINNER
สูง (อันตราย) - ความร้อนจากการบัดกรีจะทำลายวัสดุแคโทดเมื่ออุณหภูมิเกิน 80°C	ต่ำมาก - จ่ายกระแสไฟสูงในเสี้ยววินาที ความร้อนไม่สะสมในเซลล์
ต่ำ - ตะกั่วไม่เกาะโลหะขั้วแบตเตอรี่ หลุดง่ายเมื่อมีแรงสั่นสะเทือน	สูงมาก - หลอมรวมแผ่นนิกเกิลเข้ากับขั้วแบตเตอรี่ ทนทานต่อการตกหล่น
สูง - เสี่ยงฉนวนภายในละลายและลัดวงจร	ต่ำ - ปลอดภัยที่สุดสำหรับการประกอบ DIY

สรุป: การบัดกรีลงบนขั้วแบตเตอรี่โดยตรงคือข้อห้ามเด็ดขาด
ให้ลงทุนใช้เครื่องเชื่อมจุดเพื่อความปลอดภัยของบ้านและทรัพย์สินของคุณ

ส่วนที่ 2 : องค์ประกอบจักรยานยนต์ไฟฟ้า : Battery



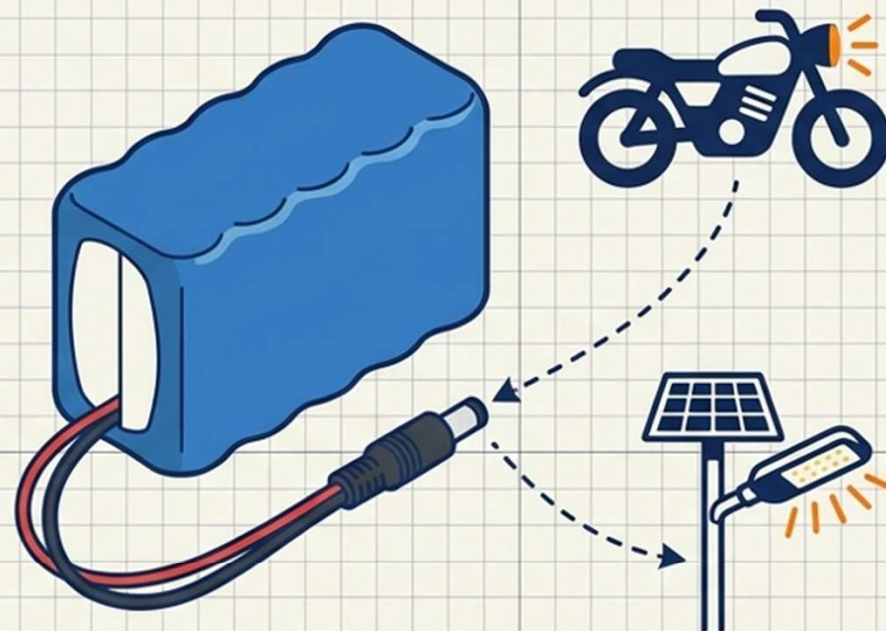
โปรดชมวิธีการต่อบนกระดาน



ส่วนที่ 2 : องค์ประกอบจักรยานยนต์ไฟฟ้า : Battery



การหุ้ม PVC: ใช้เครื่องเป่าลมร้อนเป่าให้ตึง
(Pro Tip: หากไม่มีเครื่องเป่า สามารถใช้ความร้อน
แผ่จากเตาแม่เหล็กไฟฟ้าหรือเตาแก๊สแทนได้)



การนำไปใช้งาน: แนะนำให้บัดกรีหัวปลั๊ก DC ไว้ที่ปลาย
สาย P+ / P- เพื่อให้ถอดเสียบใช้งานแนว DIY ได้ง่ายขึ้น
(เช่น คอมพิวเตอร์ลำโพง, ไฟ LED, รถมอเตอร์ไซด์)

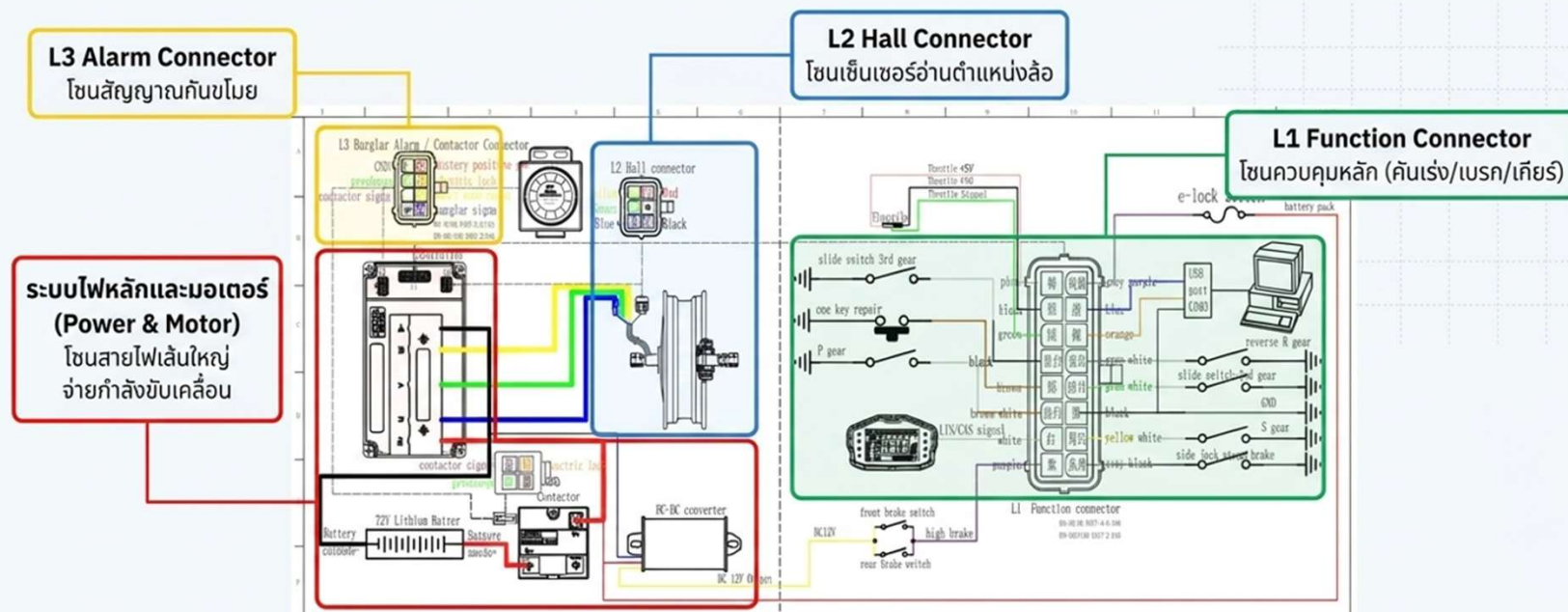
NEXT

Wiring Votol controller

ส่วนที่ 3 : การต่อกล่อง Votol

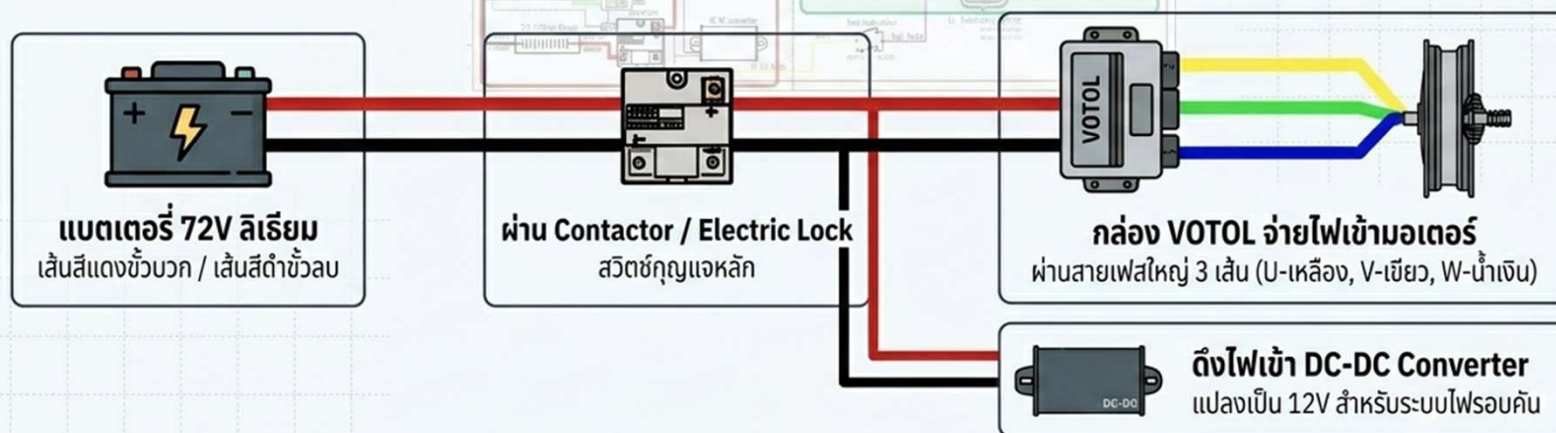


มองภาพรวม: อย่าเพ่งงกับสายไฟทั้งหมด!



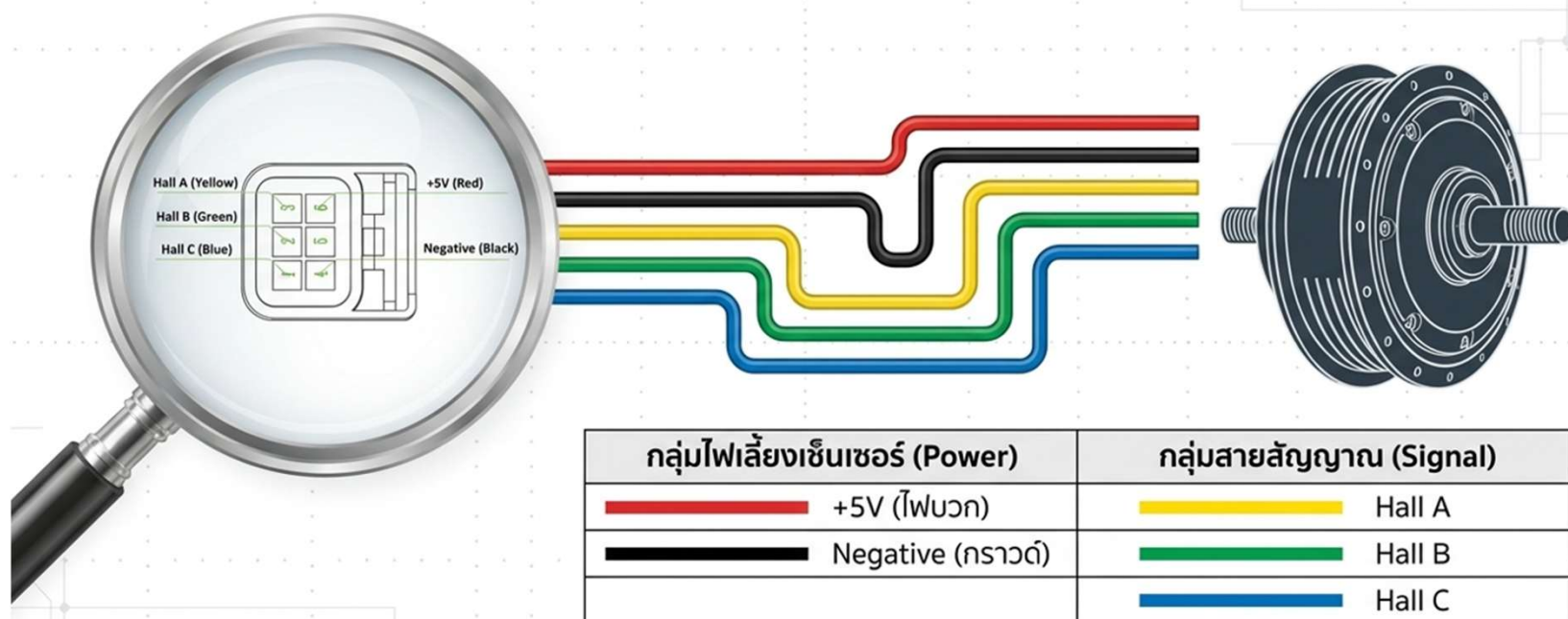
แบ่งการต่อสายไฟออกเป็น 4 โซนหลัก ทำทีละสเต็ป รถวิ่งได้แน่นอน

ขั้นตอนที่ 1: เส้นเลือดใหญ่ (ระบบไฟหลักและมอเตอร์)



ข้อควรระวัง: ตรวจสอบขั้วบวก (แดง) และขั้วลบ (ดำ) ให้แน่นยาก่อนจ่ายไฟ ห้ามสลับขั้วเด็ดขาด!

ขั้นตอนที่ 2: ปลั๊ก L2 (อ่านใจมอเตอร์ด้วย Hall Sensor)



เสียบปลั๊กชุดนี้เพื่อให้กล่อง ECU รู้ตำแหน่งและจังหวะการหมุนของล้อ
หากต่อผิดสี มอเตอร์จะหมุนกระตุกหรือเกิดเสียงดัง

ขั้นตอนที่ 3: ปลั๊ก L1 (Function) – จัดระเบียบหัวใจการขับขี่

1. ขับเคลื่อน (Drive)

คันเร่งไฟฟ้า และ
สวิตช์กุญแจรถ

2. เบรก (Brake)

ระบบตัดการทำงานของมอเตอร์
เมื่อกำเบรก

+5V (pink)

Twist throttle GND(Black)

Twist throttle signal(green)

Three-way Switch(Black and white)

Fix by one click(Brown)

Park mould (Brown and white)

Single line Transmission Signal
(White)

High voltage brake(Purple)

Power Key Lock wire (Gray
and purple)

RXD (Blue)

TXD (Orange)

Reverse switch(Gray and
white)

Single way switch(Green
and white)

Extra Negative pole

Higher speed way(yellow
and white)

Low vol. brake (Gray and black)

4. ข้อมูล (Data)

สายเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์/
หน้าจอ (TXD/RXD/LIN)

3. เกียร์ (Gears & Modes)

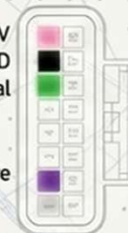
สปีดความเร็ว, เกียร์ถอยหลัง,
และโหมดจอด



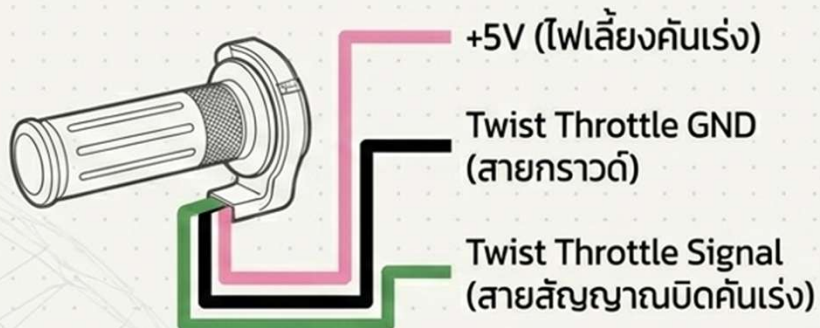
ปลั๊ก 16 พินดูซับซ้อน แต่เราสามารถแยกมันออกเป็น 4 ระบบย่อยที่ต่อเข้ากับแฮนด์รถของคุณได้โดยตรง
ในหน้าถัดไปเราจะเจาะลึกเฉพาะส่วนที่จำเป็นต้องใช้

L1 เจาะลึก A: คั่นเร่งไฟฟ้าและกุญแจรถ (Throttle & Power Lock)

+5V
Twist throttle GND
Twist throttle signal
Power Key Lock Wire

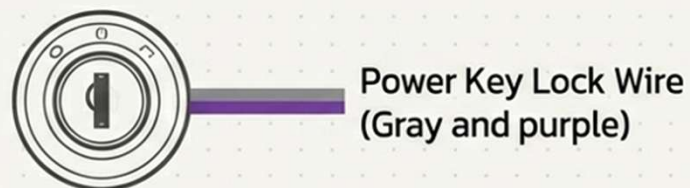


คั่นเร่งไฟฟ้า (Throttle)



Pro Tip: สายไฟคั่นเร่งในรถทั่วไปมักมี 3 สีนี้เช่นกัน
ให้ต่อจับคู่สีให้ตรงกัน

สวิตช์กุญแจ (Power Lock)



Function: ต่อเข้าระบบสวิตช์กุญแจเพื่อสั่งเปิด
การทำงานของกล่อง ECU

ระบบความปลอดภัย: การเบรก และ โหมดจอด

High Voltage Brake (เบรก High)

Pin 2 (Purple / สีม่วง)



ทำงานเมื่อได้รับไฟ 12V
(Triggers when fed 12V from brake light)

Low Voltage Brake (เบรก Low)

Pin 1 (Gray and black / สีเทาดำ)



ทำงานเมื่อต่อลงกราวด์
(Triggers when connected to GND)

Supplementary Safety Panel

โหมดจอดรถ / P gear

Pin 4

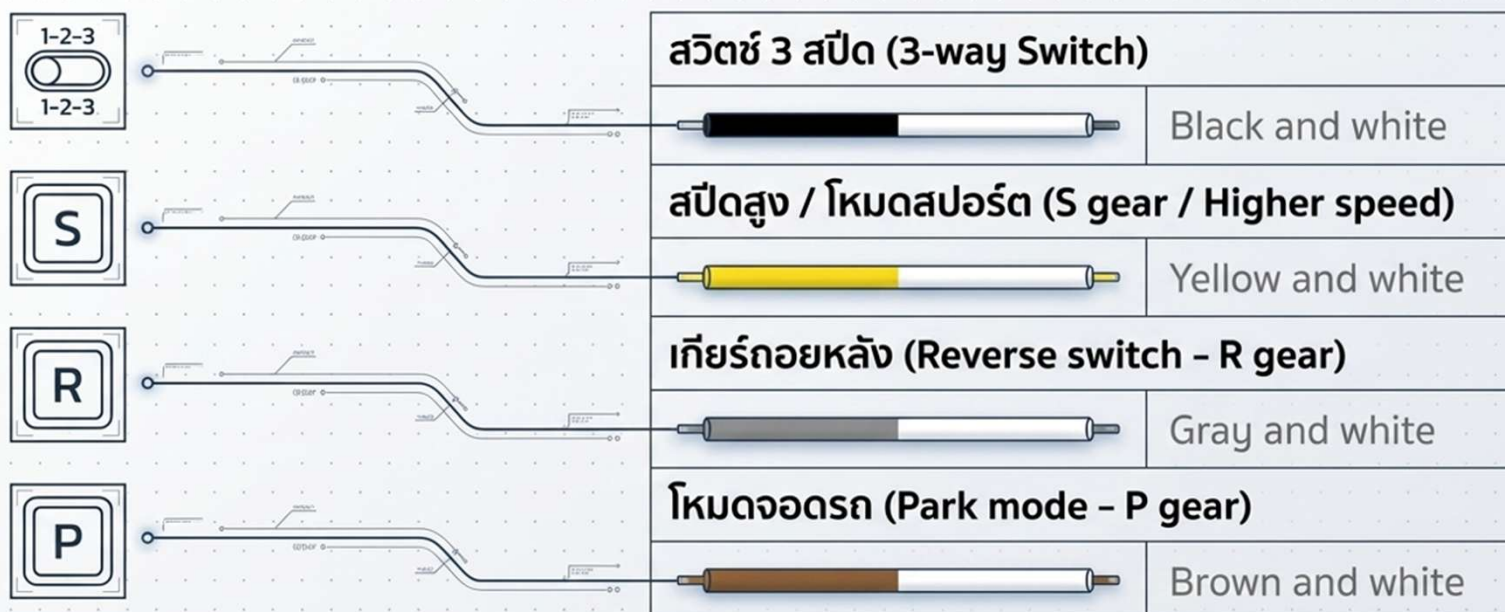


ปุ่มซ่อมแซมฉุกเฉิน / One key repair

Pin 5



L1 เจาะลึก C: เกียร์, ถอยหลัง, และโหมดจอด (Gears & Parking)



เลือกต่อเฉพาะสวิตช์ที่รถของคุณมี ไม่จำเป็นต้องต่อครบทุกเส้นหากไม่ได้ใช้งานฟังก์ชันนั้นๆ

ระบบเชื่อมต่อข้อมูล และ สวิตช์กุญแจหลัก



Power Key Lock wire (Pin 16 / สีเทาอมง)

รับไฟจากแบตเตอรี่ผ่านสวิตช์กุญแจ เพื่อปลุกการทำงานของ ECU
(Wakes the ECU)

ช่องเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ หรือ Bluetooth
Lmotaah สำหรับการจูนกล่อง

TXD (Pin 14)

RXD (Pin 15)



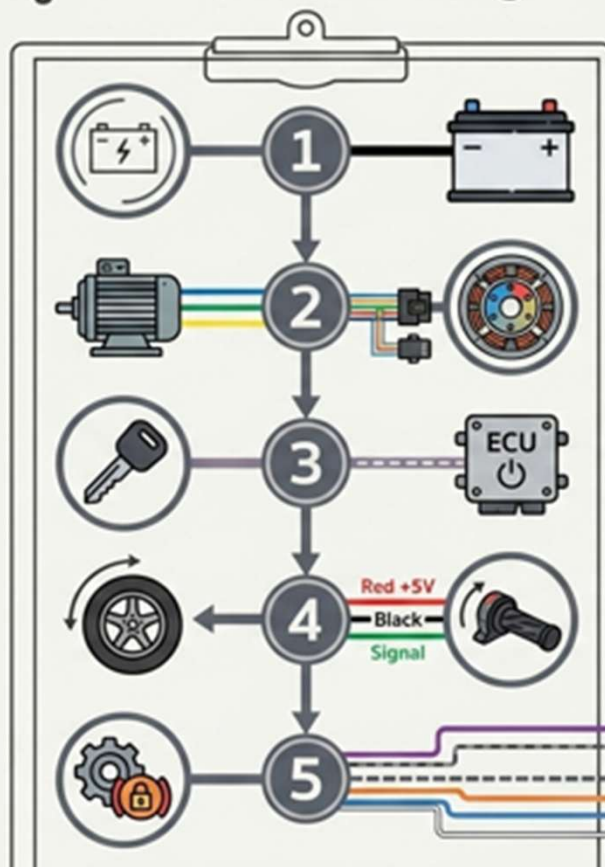
Single line Transmission Signal (Pin 3 / สีขาว)

ส่งสัญญาณข้อมูลความเร็วและสถานะไปยังหน้าจอเรือนไมล์

Pin 11 (Extra Negative pole)

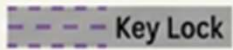
ลำดับการเดินสายไฟที่ถูกต้อง (Safe Wiring & Boot-up Sequence)

ฟังก์ชันเสริม (Accessories) ☐
เดินสายระบบเบรก, สวิตช์เกียร์,
สัญญาณกันขโมย และหน้าจอ



- ☐ **ระบบไฟหลัก (Core Power)**
ต่อสายดิน (-) แบทเตอร์ก่อน
ตามด้วยสายบวก (+)
- ☐ **ระบบมอเตอร์ (Motor Senses)**
เชื่อมต่อสายเฟส (U/V/W) และ
ปลั๊กเซ็นเซอร์ฮอลล์ L2 (ห้ามเปิดระบบไฟ)
- ☐ **ระบบกุญแจ (Wake up)**
ต่อสายสวิตช์กุญแจ (สีเทาม่วง Pin 16)
เพื่อเปิดระบบ ECU
- ☐ **คันเร่ง (Test Spin)**
ต่อสายคันเร่ง (+5V, GND, Signal)
ยกล้อหลังลอยและทดสอบการหมุน

การแก้ปัญหาเบื้องต้น (Troubleshooting Checklist)

อาการ (Symptom)	จุดที่ต้องตรวจสอบ (Check)	สายไฟอ้างอิง (Wire Reference)
⚠ มอเตอร์สั่น, มีเสียงดัง, หรือไม่หมุน (Motor stutters/noisy)	🔍 ตรวจสอบการเรียงสายเซ็นเซอร์มอเตอร์	L2 Hall wires (เหลือง, เขียว, น้ำเงิน) และสายเฟสหลัก 
บิดคันเร่งแล้วไม่มีการตอบสนอง (No response to throttle)	🔍 ตรวจสอบไฟเลี้ยงคันเร่งและสายสัญญาณ	L1 Pin 9 (สีชมพู +5V) และ Pin 7 (สีเขียว Signal) 
กล่อง ECU ไม่เปิดทำงาน (ECU won't turn on)	🔍 ตรวจสอบไฟจากสวิตช์กุญแจว่ามาถึงกล่องหรือไม่	L1 Pin 16 (สีเทาม่วง Key Lock) 
มอเตอร์ตัดการทำงานตลอดเวลา (Motor cuts off constantly)	🔍 ตรวจสอบระบบเบรกว่าค้างหรือไม่	L1 Pin 1 (เบรก Low) หรือ Pin 2 (เบรก High) 

NEXT

โปรแกรม Tune votol controller

ส่วนที่ 3 : การตั้งค่ากล่อง Votol



The Control Bar: เครื่องมือหลักในการเชื่อมต่อและจัดการข้อมูล

PORT & Connect:

เลือกพอร์ตสื่อสาร (COM) และกด 'connect' เพื่อเชื่อมต่อกล่องควบคุมเข้ากับคอมพิวเตอร์ (If Status จะสว่างเมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ)

เขียนค่าลงกล่อง:

ทุกครั้งที่มีการแก้ไขตัวเลข ต้องกดปุ่มนี้เพื่อส่งค่าไปบันทึก

Import / Save prarm:

ฟังก์ชันสำหรับ โหลดไฟล์ตั้งค่าเดิม (Import) หรือ บันทึกค่าที่จูนไว้เป็นไฟล์ในคอม (Save) เพื่อใช้เป็นโปรไฟล์ (Backup)

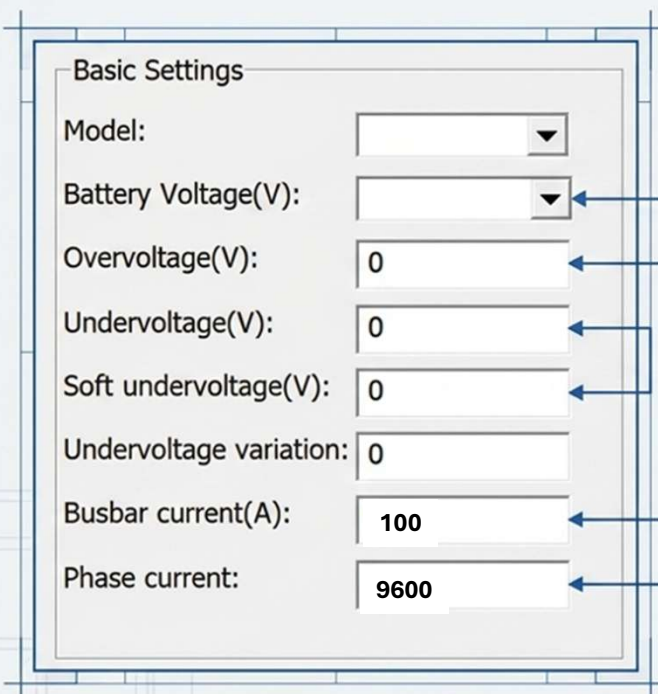
The Control Bar interface includes the following elements:

- PORT:** A dropdown menu currently showing 'COM3'.
- status:** A label for the status indicator.
- Buttons:** 'OPEN', 'connect' (highlighted with an orange box), 'research', and 'param write' (highlighted with an orange box).
- Counters:** 'success_count' and 'error_count', both currently at 0.
- File Management:** 'import prarm' and 'save prarm' buttons.

จำไว้ว่า: ตั้งค่าเสร็จทุกครั้ง ต้องกด 'param write' เสมอ ไม่อย่างนั้นค่าที่ปรับไว้จะไม่ถูกบันทึกลงกล่อง!

PAGE 1: การตั้งค่าระบบไฟและขีดจำกัด (Power & Basic Limits)

แท็บนี้คือ "หัวใจ" ของการป้องกันความเสียหาย ใช้ตั้งค่าแบตเตอรี่และกระแสไฟให้แมตช์กับสเปครถ



The screenshot shows the 'Basic Settings' window of a Votol system. It contains several input fields for configuring power and limits. Annotations with arrows point from specific fields to explanatory text on the right:

- Battery Voltage(V):** Points to the 'Battery Voltage(V)' dropdown menu.
- Overvoltage(V):** Points to the 'Overvoltage(V)' text input field.
- Undervoltage(V):** Points to the 'Undervoltage(V)' text input field.
- Soft undervoltage(V):** Points to the 'Soft undervoltage(V)' text input field.
- Undervoltage variation:** Points to the 'Undervoltage variation' text input field.
- Busbar current(A):** Points to the 'Busbar current(A)' text input field, which currently displays '100'.
- Phase current:** Points to the 'Phase current' text input field, which currently displays '9600'.



Battery Voltage / Over-Undervoltage: ตั้งแรงดันแบตเตอรี่ และจุดตัดการทำงานเมื่อไฟตกหรือไฟเกิน เพื่อป้องกันเซลล์แบตเตอรี่พัง



Busbar current (A): กระแสไฟรวม (แอมป์) ที่ดึงจากแบตเตอรี่ (ตัวกำหนดกำลังไฟโดยรวมของระบบ)



Phase current: กระแสไฟเฟสที่จ่ายเข้ามอเตอร์ (ตัวกำหนดแรงบิดและความพุง ยิ่งตั้งค่านี้สูง รถยิ่งออกตัวแรง)

PAGE 1: ปรับแต่งคันเร่งและจังหวะออกตัว (Throttle Response)

throttle voltage set(max. 5.5v)

low protect	0
start voltage:	0
the end of the voltage:	0
high protect	0

Start / End voltage:
กำหนดว่าบิดคันเร่งที่โวลต์รถถึงเริ่มขยับ
และสิ้นสุดที่โวลต์
(ใช้สำหรับแก้ปัญหาคันเร่งมีช่องว่าง
หรือคันเร่งค้าง)

start setting

start torque:	0
combinative torque:	0
rate of rise:	10-255
rate of decline:	10-200

Start torque &
Combinative torque:
แรงบิดตอนเริ่มออกตัว
แรงบิดตอนเริ่มออกตัว
(ยิ่งตั้งค่ามาก รถยิ่งกระชาก)

*ใช้สำหรับ Mid drive motor with gear

Rate of rise สูง = ออกตัวและเร่งแรงขึ้นไว
Rate of rise ต่ำ = นุ่มนวล ควบคุมง่าย
Rate of decline สูง = ถอนคันเร่งแล้วรถชะลอเร็ว
Rate of decline ต่ำ = รถไหลต่อมากกว่า ชะลอแบบนุ่มนวล

Rate of rise / decline:
อัตราความเร็วในการไต่ความเร็ว
และการหน่วงความเร็วเมื่อปล่อยคันเร่ง
(ใช้ควบคุมความนุ่มนวลในการขับขี่)

ส่วนที่ 3 : การตั้งค่ากล่อง Votol



PAGE 2: จูนความเร็วและสไลด์การขับเคลื่อน (Dynamics & Modes)

ควบคุมพฤติกรรมความเร็วในแต่ละเกียร์
และรีดเค้นสมรรถนะขั้นสุดยอด (Top Speed)



Three-speed

Low(%)	0
Mid(%)	0
Hige(%)	0

Three-speed (Low/Mid/Hige):
ปรับเปอร์เซ็นต์ความเร็วในแต่ละโหมดเกียร์
(1-2-3) ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

VOTOL-EM-V3

Flux-Weakening compensation 10-20

Flux-Weakening: *เทคนิคสำคัญ!*
การทำ "โหลอ่อน" เพื่อปลดล็อกความเร็วปลาย
โดยการลดสนามแม่เหล็กเพื่อเพิ่มรอบมอเตอร์
(RPM) ในแต่ละเกียร์

Button/Switch 3 speed

☒ Button 3 speed ☐ Switch 3 speed

Sport mode setup

Current-Limiting(A) 0

Flux-Weakening Value 0

☐ Automatic logout enadlers

Logout time(S) 0 Recovery time(S) 0

Sport mode / Button 3 speed:
ตั้งค่าการทำงานของโหมดสปอร์ต
และเลือกชนิดของสวิตช์เกียร์บนแฮนด์รถ
(แบบปุ่มกด Button หรือแบบสับ Switch)

ส่วนที่ 3 : การตั้งค่ากล่อง Votol



PAGE 2: ระบบช่วยเหลือและความปลอดภัย (Assists & Safety)

Downhill electric brake assist(HDC/HHC)

☐ HHC Enable

☐ HDC Enable

HDC lowrst speed:

0

HDC / HHC: ระบบช่วยเหลือบนทางลาดชัน HDC (Hill Descent) ช่วยหน่วงความเร็วเวลาลงเขา และ HHC (Hill Hold) ป้องกันรถไหลเมื่อจอดบนทางชัน

Speed limit setting

☐ Speed limited enable

Speed ratio(%):

0

Speed limited enable: การล็อกความเร็วสูงสุดของตัวรถ (ฟังก์ชันนี้เหมาะสำหรับทำรถเช่า หรือต้องการจำกัดความเร็วตามกฎหมายจราจร)

Button/Switch 3 speed

default gear

☒ Low

☐ Mid

☐ Hige

☒ Soft start enabled

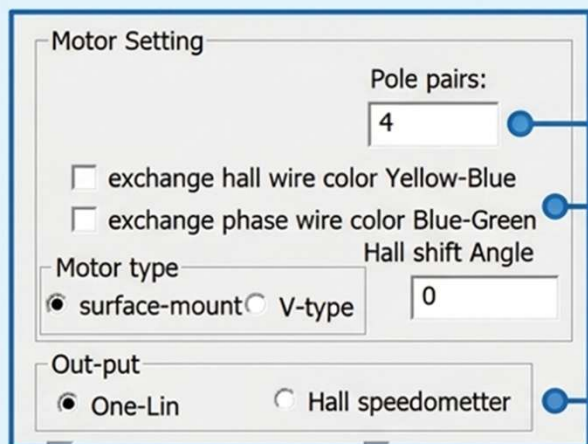
Soft start grade:

1

Soft start: ระบบช่วยออกตัวแบบนุ่มนวล ป้องกันอาการหน้าหงาย โดยสามารถเลือกระดับ (Grade) ความนุ่มนวลได้ตามความต้องการ

PAGE 3: การจับคู่ฮาร์ดแวร์ให้ตรงสเปค (Hardware Matching)

⚠ การตั้งค่าหน้านี้สำคัญมาก หากใส่ค่าผิด มอเตอร์อาจสั่น ไม่หมุน หรือเกิดความเสียหายได้



The screenshot shows the 'Motor Setting' page of a Votol motor controller. It includes fields for 'Pole pairs' (set to 4), checkboxes for 'exchange hall wire color Yellow-Blue' and 'exchange phase wire color Blue-Green', a 'Motor type' section with 'surface-mount' selected and 'V-type' as an option, a 'Hall shift Angle' field (set to 0), and an 'Out-put' section with 'One-Lin' selected and 'Hall speedometer' as an option. Blue arrows point from specific fields to explanatory text on the right.

Pole pairs: ระบุจำนวน "คู่แม่เหล็ก" ของมอเตอร์
(ต้องเป๊ะตามสเปคฮาร์ดแวร์ ไม่อย่างนั้นความเร็วและการหมุนจะเพี้ยน)

Exchange wire colors: สลับสีสายฮอลล์เซ็นเซอร์หรือสายเฟสผ่านซอฟต์แวร์
(วิธีแก้ปัญหามอเตอร์หมุนกลับทาง หรือเดินสะดุด โดยไม่ต้องไปตัดต่อสายไฟจริง)

Out-put: เลือกระบบส่งสัญญาณไมล์ความเร็วให้ตรงกับหน้าปัดรถ
(เลือกระหว่างสายเดี่ยว One-Lin หรือ Hall speedometer)

ส่วนที่ 3 : การตั้งค่ากล่อง Votol



PAGE 3: ฟังก์ชันเสริมประสิทธิภาพการใช้งาน (Special Features)

Reversing the speed limit(%)
Reversing the speed limit(%): [0] ^ v



Reversing limit (%): จูนเปอร์เซ็นต์ความเร็วสำหรับการเข้าเกียร์ถอยหลัง (จำกัดไม่ให้รถถอยหลังเร็วเกินไปจนเกิดอันตราย)

☐ Cruise



Cruise: เปิดการใช้งานระบบล็อกความเร็วอัตโนมัติเมื่อบิดคันเร่งค้างไว้ตามระยะเวลาที่กำหนด

EBS ratio(%): [0] ^ v



EBS ratio (%): ความหน่วงของ Electronic Braking System (เอนจินเบรก) มอเตอร์จะช่วยหน่วงความเร็วและดึงกระแสไฟกลับเข้าแบตเตอรี่

Moving vehicle booster
☐ Cruise
Moving vehicle booster Speed ratio(%): [0] ^ v
Moving vehicle booster torque: [0] ^ v



Moving vehicle booster: ระบบช่วยเสริมกำลัง (Double voltage) สำหรับการปรับแรงดันไฟอัตโนมัติเพื่อเรียกอัตราเร่งชั่วคราว

Port Settings: กำหนดหน้าที่ของสายไฟแต่ละเส้น (I/O Mapping)

เก็บสำหรับ "โปรแกรมสายไฟ" ให้แต่ละพิน (Pin) บนชิปประมวลผลรับ-ส่งสัญญาณอะไร



PD0 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 1:empty_func	JTCK ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 1:empty_func	SWD ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 1:empty_func	PA11 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 1:empty_func
PB3 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 1:empty_func	PD1 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 1:empty_func	PA12 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 1:empty_func	PC15 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 1:empty_func
PA0 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 1:empty_func	PB9 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 1:empty_func	PB4 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 1:empty_func	PA15 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 1:empty_func
PB2 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 1:empty_func	PC14 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 1:empty_func	PB5 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 1:empty_func	PD15(empty) ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 1:empty_func

Explanation Box

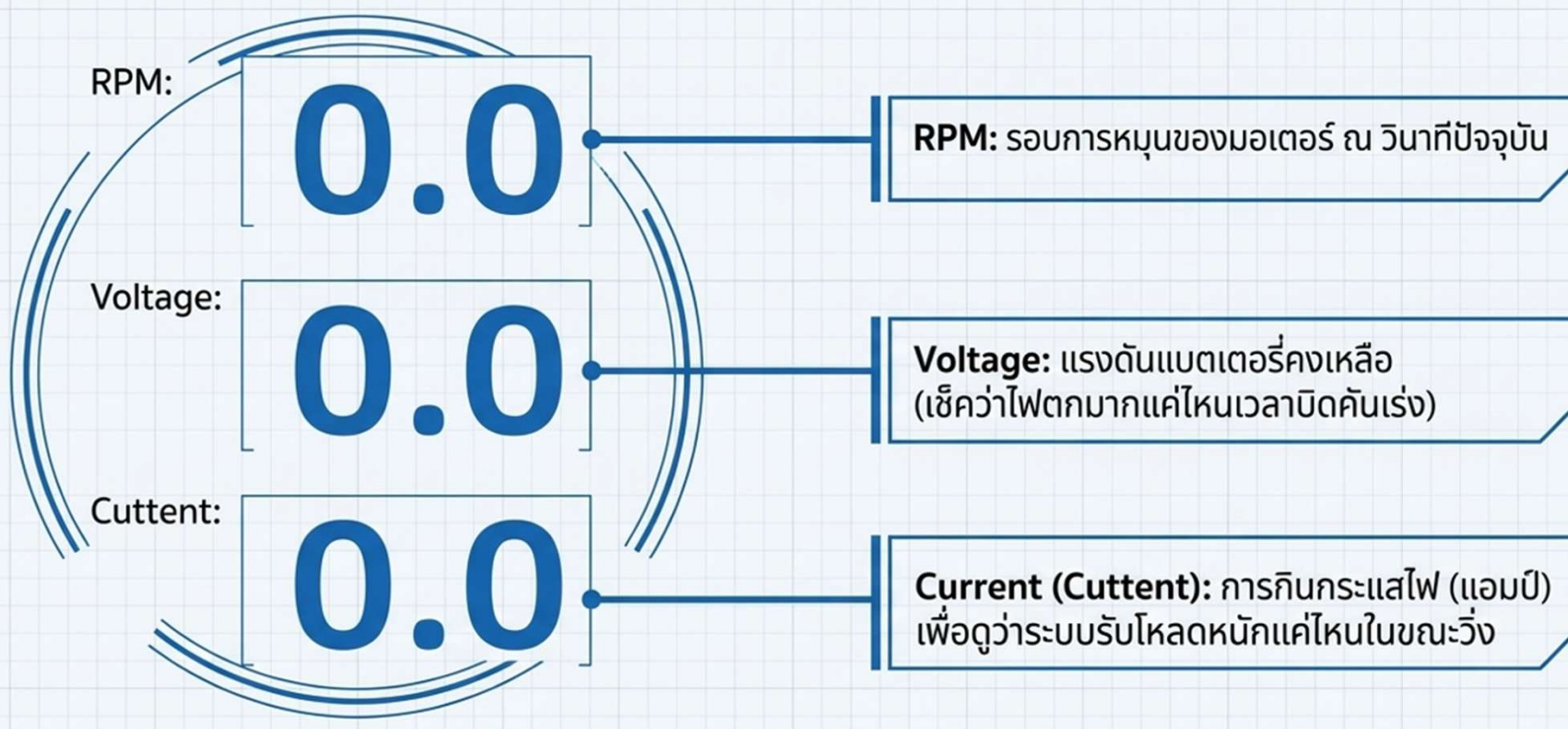
- หน้าต่างนี้แสดงตำแหน่งขา Pin (เช่น PA0, PD1) ของกล่องควบคุม
- **การใช้งาน:** คุณสามารถเปลี่ยนฟังก์ชันการทำงานของสายไฟแต่ละเส้นผ่านเมนู Dropdown (เช่น ตั้งให้พอร์ต PD0 ทำหน้าที่เป็นสวิตช์เบรก, สวิตช์สปอร์ต, หรือสวิตช์เกียร์)
- ข้อควรระวัง: หน้านี้เหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญ (Advanced Users) หรือเมื่อมีการเดินสายไฟระบบใหม่แบบ Custom เท่านั้น

ส่วนที่ 3 : การตั้งค่ากล่อง Votol



Display : ติดตามค่าการทำงานแบบเรียลไทม์ (Live Dashboard)

เมื่อรถเริ่มวิ่ง หน้าต่างนี้จะแสดงค่าสถานะสดๆ จากมอเตอร์ เพื่อเช็คว่าการตั้งค่าที่เราทำไปทำงานได้ตามเป้าหรือไม่



Display: วิเคราะห์ปัญหาและรหัสข้อผิดพลาด (Diagnostics)

Fault Code & Display

Fault display	
☒ Hall Fault	☐ Controller
☒ Brake	☐ Failure
☐ Motor hall	☐ Out of control
☐ Undervoltage	☐ Overheating
☐ Overvoltage	
☐ Overcurrent	
☐ Controller	



ถ้ามีปัญหา ไฟเช็คลิสต์จะขึ้น
สีแดงตรงสาเหตุที่ขึ้น (เช่น **Hall Fault** = เซ็นเซอร์มอเตอร์เสีย,
Undervoltage = แบตหมด/ไฟตก)
ช่วยให้ช่างหาจุดซ่อมและจบงานได้ไว

Gears & Status

Gears	
☒ L	☒ R
☐ M	☒ P
☐ H	☒ Brake
☐ S	☒ ANTITHEFT
	☒ SIDE STAND
	☒ Regen



ตรวจสอบว่ากล่อง “รับรู้”
สัญญาณจากฮาร์ดแวร์ถูกต้องหรือไม่
(เช่น สัญญาณการเข้าเกียร์ L/M/H,
การกำเบรก Brake, หรือการ
เอาขาตั้งลง SIDE STAND)

Temperatures

Controller temp	57.5	°C
External temp	22.1	°C
Temp coefficient	1.0	temp



ดูอุณหภูมิความร้อนของกล่อง
(Controller temp) แบบเรียลไทม์
เพื่อป้องกันอาการ **Overheating**
ระหว่างการจูน

สรุป: ต้องการทำสิ่งนี้ ต้องไปหน้าไหน? (Task Matrix)

อาการ/เป้าหมาย (Goal)	แท็บ (Tab)	จุดที่ต้องปรับ (Focus Area)
รถไฟตัด / ต้องการแก้จุดตัดไฟแบตเตอรี่	PAGE 1	Basic Settings (Volt / Current)
คันเร่งไม่เนียน / ออกตัวกระชากเกินไป	PAGE 1	Throttle set / Start setting
อยากจูนปลดความเร็ว / รัด Top Speed	PAGE 2	Three-speed / Flux-Weakening
มอเตอร์สั่น / ล้อหมุนกลับทาง	PAGE 3	Motor Setting / Exchange wire
ปรับเบรกไฟฟ้า (เอนจินเบรก)	PAGE 3	EBS ratio
หาสาเหตุรถไม่วิ่ง / ขึ้น Error Code	Display	Fault display / Status
ย้ายสวิตช์สายไฟเบรกหรือสายเกียร์	Port Settings	Dropdown I/O Mapping

กฎเหล็กก่อนเริ่มจูน (Best Practices)

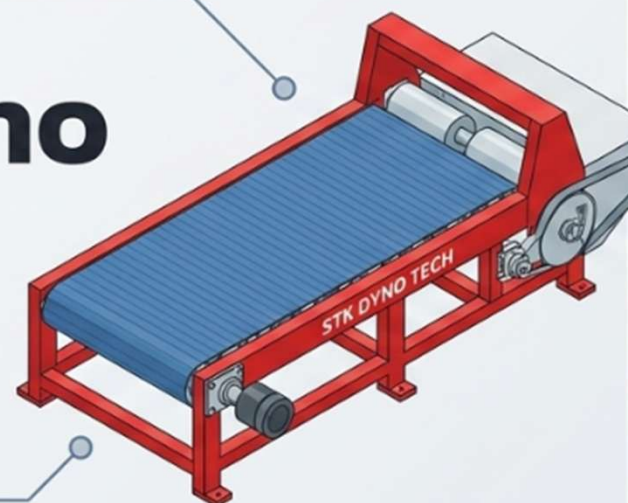
1. **Backup เสมอ:** ก่อนแก้ค่าใดๆ ให้กด 'save prarm' เพื่อเซฟไฟล์ค่าเดิมของโรงงานเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์เสมอ
2. **ปรับทีละนิด:** ตัวเลขของกระแส (Current) และ ไหลอ่อน (Flux-weakening) ควรปรับขึ้นทีละน้อย แล้วทดสอบวิ่งจริง เพื่อป้องกันอุปกรณ์ไหม้
3. **ตรวจสอบความร้อน:** หมั่นเช็คอุณหภูมิในหน้า 'Display' เสมอหลังการทดสอบวิ่ง หากกล่องร้อนเกินไปให้ลดค่า **Phase current** ลงทันที
4. **อย่าลืม Write:** กดปุ่ม 'param write' ทุกครั้งหลังปรับตัวเลข เพื่อให้ค่าใหม่ถูกอัปเดตและฝังลงในกล่องควบคุม

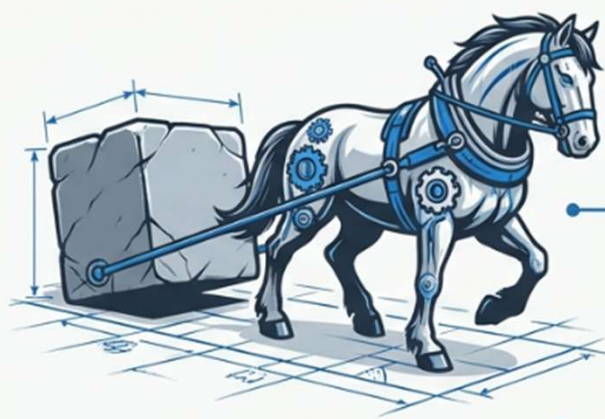
param write

VOTOL-EM-V3 เป็นซอฟต์แวร์ที่ทรงพลัง การทำความเข้าใจแต่ละ Page

คู่มือฉบับเริ่มต้น: เข้าใจและวัดค่า Dyno ด้วยตัวเอง

ไขความลับแรงม้า แรงบิด และขั้นตอนการใช้งานเครื่อง
STK EV DYNO อย่างปลอดภัยแบบ Step-by-Step





แรงบิด (Torque) = พลังในการผลักดัน

คือ 'แรง' ที่ใช้ในการหมุนล้อ ช่วยให้รถออกตัว
บรรทุกของหนัก หรือขึ้นเขาได้ดี
(เปรียบเหมือนน้ำหนักสูงสุดที่คุณสามารถแบกได้)

หน่วยวัด: นิวตันเมตร (Nm)



แรงม้า (Horsepower) = ความเร็วสูงสุด

คือ 'ความเร็ว' ในการปลดปล่อยแรงบิดนั้นออกมา
(Torque x RPM) ยิ่งมีแรงม้ามาก
รถยิ่งทำความเร็วสูงสุด (Top Speed) ได้มากขึ้น

หน่วยวัด: แรงม้า (HP) หรือ กิโลวัตต์ (kW)

การทำ 'Dyno Test' คือการใช้เครื่องจักรเพื่อวัดค่าทั้งสองนี้ออกมาเป็นตัวเลขที่แม่นยำ!

รองรับทั้งสองระบบ

ทดสอบได้ทั้งยานยนต์
สันดาปภายใน (ICE) และ
ยานยนต์ไฟฟ้า (EV)

แสดงผล Real-Time

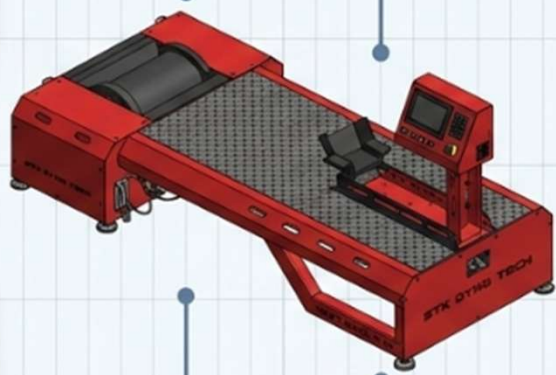
ดูพารามิเตอร์ต่างๆ และ
ประสิทธิภาพการทำงาน
ของเครื่องยนต์ได้ทันที

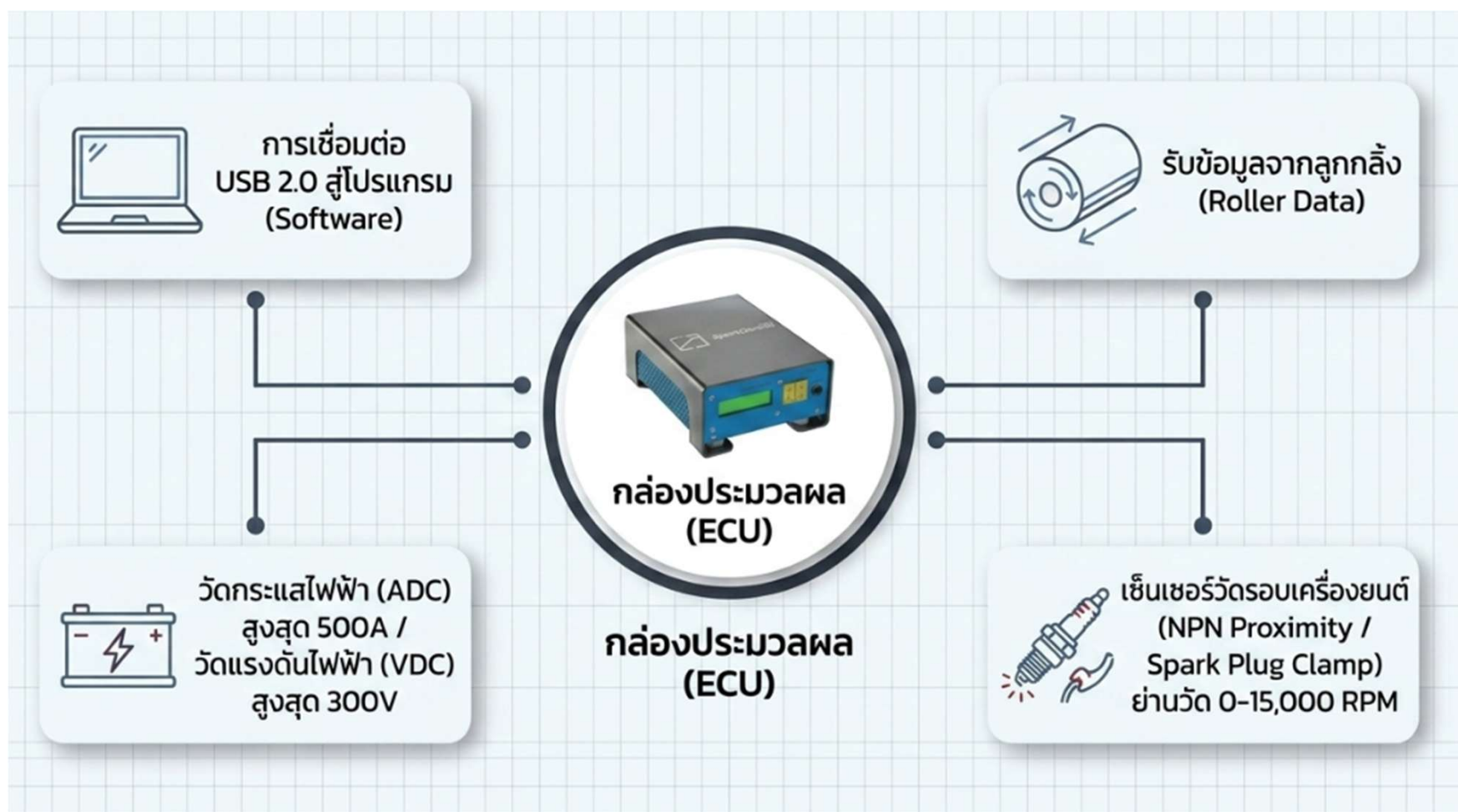
วิเคราะห์เจาะลึก

วัดค่าแรงดันไฟฟ้า (V),
กระแสไฟฟ้า (A) และความเร็ว
รอบ (RPM) เพื่อพล็อตกราฟ

มาตรฐานระดับสากล

ออกแบบและทดสอบตาม
มาตรฐาน ISO1585,
SAE1349, EC95-1





ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยก่อนใช้งาน



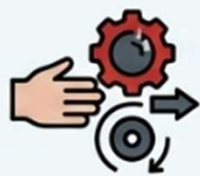
การระบายอากาศ (Ventilation)

ต้องติดตั้งในที่อากาศถ่ายเท หรือมีพัดลมดูดอากาศ เพื่อป้องกันก๊าซพิษ คาร์บอนมอนอกไซด์สะสมจากไอเสีย



การยึดเหนี่ยวรถ (Secure Mounting)

ตรวจสอบจุดยึดล้อหน้าและล้อหลังให้แข็งแรงและมั่นคงที่สุดก่อนเริ่มการทดสอบเสมอ



ระวังชิ้นส่วนเคลื่อนที่ (Moving Parts)

อันตรายจากลูกกลิ้งและล้อที่หมุนด้วยความเร็วสูง รักษาระยะห่างของมือ นิ้ว และเสื้อผ้าให้ปลอดภัย



ระวังวัตถุไวไฟ (Fire Hazards)

ห้ามสูบบุหรี่ หรือทำให้เกิดประกายไฟในบริเวณที่มีแบตเตอรี่ EV และน้ำมันเชื้อเพลิงเด็ดขาด



ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบการเชื่อมต่อ USB



Connected (SP1 v4)

Idle Mode



ถ้าสำเร็จ: แถบสถานะแสดงพื้นหลังสีเขียว
ระบบพร้อมใช้งาน



Disconnected

Idle Mode



ถ้ายังไม่เชื่อมต่อ: แถบสถานะแสดงพื้นหลังสีแดง



หากขึ้น **Disconnected** ทำอย่างไร?

1. ให้ตรวจสอบสาย USB ว่าเสียบแน่นหรือไม่
ทั้งฝั่งคอมพิวเตอร์และฝั่งกล่อง ECU
2. จากนั้นกดปุ่ม 'Again' บนหน้าต่าง Pop-up
จนกว่าระบบจะขึ้นว่า 'Connected'

Test Data | Engine RPM | Weather Data | Test Mode

TEST NAME: TEST 366

☐ Generate Test From Data

Brand: Engine:

Model: Disp:

Customer: Year:

Plate: Weight: 0.0

Tire size: Corrections: Wheel base: 2630

Email:

1. Test Data (ข้อมูลรถ)

ใช้สำหรับใส่ "ชื่อในการทดสอบ" (TEST NAME) เพื่อให้จำได้ง่ายเมื่อกลับมาดูย้อนหลัง

2. Engine RPM (การตั้งค่ารอบเครื่อง)

- Use RPM clamp: เลือกข้อนี้เมื่อใช้หัววัดคัปกับคอยล์จุดระเบิด (สายหัวเทียน)
- Fixed Ratio: ใช้คำนวณอัตราทดให้ตรงกับรอบเครื่องยนต์

Test Data | Engine RPM | Weather Data | Test Mode

Engine RPM

☐ Use RPM clamp ☒ Use 0800 or XDS data ☐ Fixed Ratio ☐ Test Ratio

x1 Update 0.630

☒ Automatically Set Update ON before the Run ☒ Simulate Ratil ☒ Automatically set Engine RPM Gauges

Test Ratio Now

Gears List

Record Test Max Tests: 15

Start

Test Data | Engine RPM | Weather Data | Test Mode

(F0) ☒ Inertial (F7) ☐ Steady RPM (F8) ☐ Ramp (F9) ☐ Brake Mode

☐ Add Test mode postfix to the test name

☐ Slow down after run 25 %

RPM Range

Starting RPM: 3500 389 KMH

Ending RPM: 10000 853 KMH

Automatic Start/Stop

☐ Steady-then-inertial ☐ Automatic Start ☐ Automatic Stop

Stop

☒ STOP When Lower ☐ STOP When Higher

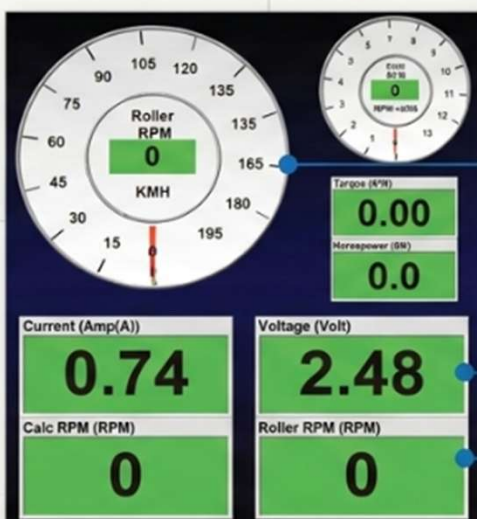
☐ Use test Coasting data

Record Test

3. Test Mode (กำหนดจุดเริ่ม-จบ)

ตั้งค่าช่วงความเร็วรอบที่ต้องการจะวัด ตั้งแต่ Starting RPM (เริ่มต้น) จนถึง Ending RPM (สิ้นสุด)

► กดปุ่ม **PLAY** (หรือกด Start ที่รีโมท) เพื่อเข้าสู่หน้า 'Warmup' และเริ่มทดสอบ



● **Roller RPM (เข็มวัดวงใหญ่):**
แสดงความเร็วลูกกลิ้งแบบ Real-time

● **Current & Voltage:**
แสดงค่ากระแสไฟฟ้า (Amp) และ
แรงดันไฟฟ้า (Volt) สดๆ ระหว่างรัน

● **Calc RPM:** รอบเครื่องยนต์ที่คำนวณได้



Tip: ในหน้านี้คือจังหวะที่คุณต้องเดินคันเร่ง รถจะเริ่มส่งกำลังไปยังลูกกลิ้ง และโปรแกรมจะเริ่มบันทึกข้อมูลแบบ Real-Time!

การอ่านผลลัพธ์ (Reading Your Telemetry Graph)



Max HP (แรงม้าสูงสุด):
เส้นสีแดง - จุดที่เครื่องยนต์
สร้างความเร็วสูงสุดได้ดีที่สุด

Max Torque (แรงบิดสูงสุด):
เส้นสีน้ำเงิน/เขียว -
จุดที่รถมีกำลังจุดลากและ
ออกตัวพุ่งที่สุด

TEST_363 | HP 17.2 @ 672, Nm 223.34 @ 484

ดูสรุปตัวเลขสถิติที่ตารางด้านล่าง
เพื่อดูค่าพิกสูงสุดได้ทันทีโดยไม่ต้องกะระยะด้วยสายตา

ส่วนที่ 3 : Dyno test



ส่วนที่ 3 : Dyno test



ส่วนที่ 3 : Dyno test



ส่วนที่ 3 : Dyno test



ส่วนที่ 3 : Dyno test



ส่วนที่ 3 : Dyno test



ส่วนที่ 3 : Dyno test

